

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hệ thống quản lý học viên Hệ 5 - Học viện Kỹ thuật
Quân sự

BÙI THỨC NAM

nam.bt200857@sis.hust.edu.vn

Ngành Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đức Trung

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2024

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên ThS. Lê Đức Trung đã tận tình hướng dẫn và gợi ý cho em những ý tưởng hay trong suốt quá trình thực hiện ĐATN này. Nhờ đó, em đã có thể đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành đồ án với kết quả tốt nhất.

Tiếp theo, em xin cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè, những người đã luôn bên cạnh, là nguồn động lực và chỗ dựa tinh thần giúp em vượt qua khó khăn để đạt được kết quả như ngày hôm nay. Đồng thời, em cũng tự cảm ơn bản thân vì sự cố gắng và chăm chỉ trong suốt thời gian qua.

Do thời gian thực hiện ĐATN có hạn và kinh nghiệm làm việc của bản thân còn hạn chế nên không thể tránh những khuyết thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý từ thầy cô và các bạn sinh viên để đồ án này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM KẾT

Họ và tên sinh viên: Bùi Thúc Nam

Điện thoại liên lạc: 0867097174

Lớp: KHMT01.K65

Email: nam.bt200857@sis.hust.edu.vn

Hệ đào tạo: Cử nhân kỹ thuật

Tôi – *Bùi Thúc Nam* – cam kết Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của *Th.S Lê Đức Trung*. Các kết quả nêu trong ĐATN là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép theo bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những tham khảo trong ĐATN – bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu, và các câu từ trích dẫn – đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với dù chỉ một sao chép vi phạm quy chế của nhà trường.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

Tác giả ĐATN

Bùi Thúc Nam

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hệ học viên 5 là đơn vị quản lý học viên quân đội được gửi đào tạo tại các trường đại học bên ngoài quân đội. Quản lý học viên là quá trình điều hành và điều phối các hoạt động liên quan đến việc đào tạo và phát triển học viên. Công việc này bao gồm thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của học viên, theo dõi tiến trình học tập, rèn luyện và đảm bảo tuân thủ các quy định của đơn vị. Hiện tại, quản lý học viên vẫn gặp nhiều thách thức do vẫn còn sử dụng các phương tiện truyền thống như giấy tờ và bảng tính, gây ra sự rườm rà, dễ gây nhầm lẫn và khó khăn trong việc theo dõi thông tin. Các hướng tiếp cận hiện tại thường là thủ công, chưa tận dụng được ứng dụng của công nghệ thông tin hiện đại. Hướng tiếp cận của tôi nhấn mạnh vào việc phát triển một hệ thống thông tin hoàn chỉnh để quản lý số học viên quân đội này. Sử dụng công nghệ thông tin sẽ giúp tăng cường tính hiệu quả, đồng thời giảm thiểu sai sót và thời gian làm việc. Tôi lựa chọn hướng tiếp cận này vì nhận thấy sự cần thiết của việc cải thiện chất lượng quản lý học viên. Giải pháp của tôi bao gồm việc phát triển một hệ thống quản lý toàn diện, bao gồm các chức năng như: (i) Quản lý thông tin cá nhân học viên, (ii) Quản lý lịch trực, (iii) Theo dõi thông tin học tập học viên, (iv) Quản lý tranh thủ học viên, (v) Quản lý rèn luyện học viên, (vi) Quản lý danh sách gác đêm, (vii) Quản lý danh sách giúp bếp, (viii) Quản lý các văn bản quy định, (ix) Quản lý khen thưởng học viên, (x) Thống kê kết quả học tập, (xi) Theo dõi lịch cắt cõm học viên, (xii) Tra cứu hoạt động cá nhân tại đơn vị. Đồ án tốt nghiệp của tôi sẽ đóng vai trò quan trọng như một bước đệm, góp phần xây dựng hệ thống quản lý chính thức cho đơn vị sau này. Sản phẩm của đồ án không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình triển khai hệ thống chính thức mà còn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý học viên của đơn vị.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	5
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	5
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã.....	6
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ	13
2.3 Đặc tả chức năng	17
2.3.1 Đặc tả use case đăng nhập.....	17
2.3.2 Đặc tả use case đổi mật khẩu.....	18
2.3.3 Đặc tả use case cập nhật thông tin cá nhân	19
2.3.4 Đặc tả use case cập nhật thông tin học tập cá nhân	20
2.3.5 Đặc tả use case cập nhật lịch cắt cõm	22
2.3.6 Đặc tả use case thêm lịch trực	23
2.3.7 Đặc tả use case thêm văn bản	24
2.3.8 Đặc tả use case thêm tài khoản	25
2.3.9 Đặc tả use case thêm khen thưởng học viên	27
2.3.10 Đặc tả use case thêm lịch gác đêm	28
2.3.11 Đặc tả use case thêm học viên đi tranh thủ.....	29
2.3.12 Đặc tả use case thêm lỗi vi phạm	30

2.3.13	Đặc tả use case thêm học viên giúp bếp.....	31
2.3.14	Đặc tả use case thêm kết quả thể lực	32
2.3.15	Đặc tả use case xem chi tiết danh sách gác đêm một ngày	33
2.4	Yêu cầu phi chức năng	34
2.4.1	Yêu cầu về bảo mật	34
2.4.2	Yêu cầu về giao diện người dùng	34
2.4.3	Yêu cầu về kỹ thuật	34
2.4.4	Yêu cầu về xử lý logic trong các ô nhập liệu	34
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....		35
3.1	Node.js và framework Express.js cho phát triển phía server	35
3.1.1	Node.js.....	35
3.1.2	Framework express.js	35
3.2	Next.js và Tailwind CSS cho phát triển phía client	36
3.2.1	Next.js	36
3.2.2	Tailwind CSS	37
3.3	MongoDB và phần mềm MongoDB Compass để lưu trữ dữ liệu	38
3.3.1	MongoDB	38
3.3.2	Phần mềm MongoDB Compass.....	39
3.4	Tích hợp công nghệ.....	40
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG		41
4.1	Thiết kế kiến trúc.....	41
4.1.1	Lựa chọn kiến trúc phần mềm	41
4.1.2	Thiết kế tổng quan.....	43
4.2	Thiết kế chi tiết.....	44
4.2.1	Thiết kế giao diện	44
4.2.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	46

4.3 Xây dựng ứng dụng.....	54
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	54
4.3.2 Kết quả đạt được	55
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	57
4.4 Kiểm thử.....	57
4.4.1 Kiểm thử tương thích.....	57
4.4.2 Kiểm thử hộp đen.....	62
4.5 Triển khai	64
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	65
5.1 Gợi ý danh sách khen thưởng theo kỳ mới nhất cho chỉ huy đơn vị	65
5.1.1 Bài toán	65
5.1.2 Giải pháp	65
5.1.3 Kết quả	66
5.2 Hỗ trợ xuất file excel lịch cắt cơm của học viên	67
5.2.1 Bài toán	67
5.2.2 Giải pháp	67
5.2.3 Kết quả	67
5.3 Xem lại các văn bản quy định	68
5.3.1 Bài toán	68
5.3.2 Giải pháp	68
5.3.3 Kết quả	69
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	70
6.1 Kết luận.....	70
6.2 Hướng phát triển.....	71
CHƯƠNG 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO	72

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ usecase tổng quan	5
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản"	6
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã "Cập nhật thông tin học tập cá nhân"	7
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã "Tra cứu hoạt động cá nhân tại đơn vị"	7
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý hoạt động hằng ngày"	8
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý thông tin học tập và rèn luyện"	9
Hình 2.7	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý lịch trực"	9
Hình 2.8	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý văn bản"	10
Hình 2.9	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý thông tin cá nhân học viên"	11
Hình 2.10	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh sách gác đêm"	11
Hình 2.11	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý rèn luyện học viên"	12
Hình 2.12	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh sách tranh thủ"	12
Hình 2.13	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh sách giúp bếp"	13
Hình 2.14	Biểu đồ use case phân rã "Quản lý khen thưởng"	14
Hình 2.15	Quy trình nghiệp vụ "Thêm kết quả học tập"	14
Hình 2.16	Quy trình nghiệp vụ "Quên mật khẩu"	15
Hình 2.17	Quy trình nghiệp vụ "Thêm học viên"	16
Hình 3.1	Kiến trúc MERN [1]	40
Hình 4.1	Mô hình Client - Server [2]	41
Hình 4.2	Kiến trúc phần mềm MVC [3]	42
Hình 4.3	Biểu đồ phụ thuộc gói	43
Hình 4.4	Thiết kế bố cục chung	45
Hình 4.5	Vị trí hiển thị các thông báo	45
Hình 4.6	Thiết kế bố cục Header	45
Hình 4.7	Thiết kế bố cục menu và content	46
Hình 4.8	Sơ đồ liên kết tài liệu	46
Hình 4.9	Các field của các collection	47
Hình 4.10	Giao diện màn hình đăng nhập	57
Hình 4.11	Giao diện màn hình tổng quan của admin	58
Hình 4.12	Giao diện màn hình quản lý danh sách học viên	58
Hình 4.13	Giao diện màn hình thông tin cá nhân học viên	58
Hình 4.14	Giao diện màn hình quản lý lịch học của học viên	59

Hình 4.15	Giao diện màn hình chi tiết lịch học của một học viên	59
Hình 4.16	Giao diện màn hình lịch cắt cõm của học viên	59
Hình 4.17	Giao diện màn hình quản lý lỗi vi phạm của học viên	60
Hình 4.18	Giao diện màn hình chi tiết danh sách gác đêm theo ngày của học viên	60
Hình 4.19	Giao diện màn hình quản lý văn bản	60
Hình 4.20	Giao diện màn hình thống kê kết quả học tập	61
Hình 5.1	Xuất file báo cáo gợi ý danh sách khen thưởng học viên	66
Hình 5.2	Demo file báo cáo khen thưởng	66
Hình 5.3	Xuất file danh sách cắt cõm của học viên	67
Hình 5.4	Demo file danh sách cắt cõm của học viên	68
Hình 5.5	quan hệ giữa các collection	69
Hình 5.6	Giao diện xem thông báo của học viên	69

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả use case đăng nhập	17
Bảng 2.2	Dữ liệu đầu vào cho chức năng đăng nhập	17
Bảng 2.3	Đặc tả use case đổi mật khẩu	18
Bảng 2.4	Dữ liệu đầu vào cho chức năng đổi mật khẩu	19
Bảng 2.5	Đặc tả use case cập nhật thông tin cá nhân	19
Bảng 2.6	Đặc tả use case cập nhật thông tin học tập cá nhân	20
Bảng 2.7	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm thời khóa biểu	20
Bảng 2.8	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm kết quả học tập	21
Bảng 2.9	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm học phí	21
Bảng 2.10	Đặc tả use case cập nhật lịch cắt cơm	22
Bảng 2.11	Đặc tả use case thêm lịch trực	23
Bảng 2.12	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm lịch trực	23
Bảng 2.13	Đặc tả use case thêm văn bản	24
Bảng 2.14	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm văn bản	24
Bảng 2.15	Đặc tả use case thêm tài khoản	25
Bảng 2.16	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm tài khoản	26
Bảng 2.17	Đặc tả use case thêm khen thưởng học viên	27
Bảng 2.18	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm khen thưởng học viên	27
Bảng 2.19	Đặc tả use case thêm lịch gác đêm	28
Bảng 2.20	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm lịch gác đêm	28
Bảng 2.21	Đặc tả use case thêm học viên đi tranh thủ	29
Bảng 2.22	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm học viên đi tranh thủ	29
Bảng 2.23	Đặc tả use case thêm lỗi vi phạm	30
Bảng 2.24	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm lỗi vi phạm	30
Bảng 2.25	Đặc tả use case thêm học viên giúp bếp	31
Bảng 2.26	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm học viên đi tranh thủ	31
Bảng 2.27	Đặc tả use case thêm kết quả thể lực	32
Bảng 2.28	Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm kết quả thể lực	33
Bảng 2.29	Đặc tả use case xem chi tiết danh sách gác đêm một ngày	33
Bảng 4.1	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection users	48
Bảng 4.2	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection time_table	48
Bảng 4.3	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection violation	48
Bảng 4.4	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection vacation_schedule	49
Bảng 4.5	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection regulatory_document	49

Bảng 4.6	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection guard	49
Bảng 4.7	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection commander_duty_schedule	50
Bảng 4.8	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection commander	50
Bảng 4.9	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection help_cooking	51
Bảng 4.10	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection achievement	51
Bảng 4.11	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection tuition_fee	51
Bảng 4.12	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection physical_result	51
Bảng 4.13	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection learning_information [7]	52
Bảng 4.14	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection cut_rice	52
Bảng 4.15	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection student	53
Bảng 4.16	Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection student_notification . .	54
Bảng 4.17	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	55
Bảng 4.18	Thống kê thông tin phần mềm	57
Bảng 4.19	Thống kê kiểm thử tương thích	61
Bảng 4.20	Kiểm thử nhóm chức năng đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu	63
Bảng 4.21	Kiểm thử nhóm chức năng CRUD danh sách học viên	63

Danh mục các từ viết tắt

Viết tắt	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
API	Application Programming Inter- face	Giao diện lập trình ứng dụng
ĐATN	Graduation Thesis	Đồ án tốt nghiệp
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
SEO	Search Engine Optimization	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
HTML	Hyper Text Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
UI	User Interface	Giao diện người dùng
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu

Danh mục thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Use case	Trường hợp sử dụng
Framework	Bộ khung phát triển phần mềm
FrontEnd	Lập trình phía máy khách
BackEnd	Lập trình phía máy chủ
Core	Phần lõi
Middleware	Phần mềm trung gian
FullStack	Chứa FrontEnd và BackEnd
Client	Máy khách
Server	Máy chủ
Field	Tương tự như "trường" trong CSDL quan hệ
Collection	Tương tự như "bảng" trong CSDL quan hệ
Cắt cơm	Không ăn cơm
Tranh thủ	Nghỉ phép
Gác đêm	Canh gác, bảo vệ đơn vị vào ban đêm

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Xuất phát từ tình hình thực tế của Hệ Học viên 5, một đơn vị học viên quân đội, nơi các học viên được quân đội gửi ra các trường đại học bên ngoài để học tập. Hệ học viên này hiện có khoảng 80-100 học viên, với nhiệm vụ chính là học tập tại các trường đại học được chỉ định. Những học viên này mang trên vai hai trọng trách: một là sinh viên, hai là học viên quân đội. Họ thường đi học tại các cơ sở đào tạo bên ngoài theo lịch học và trở về đơn vị sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Ngoài việc học tập, các học viên còn phải tuân thủ các quy định rèn luyện do đơn vị và quân đội đặt ra. Khi không có lịch học hoặc khi đã kết thúc thời gian học tập tại các trường đại học bên ngoài, học viên phải ở đơn vị và hoàn thành tất cả các nội dung mà đơn vị và quân đội quy định.

Việc quản lý số lượng học viên này được giao cho chỉ huy đơn vị, bao gồm 3 đồng chí: Hệ trưởng, Chính trị viên và Hệ phó. Với việc chỉ có ba người quản lý cả trăm học viên là rất khó khăn, đặc biệt khi các học viên học ở các cơ sở đào tạo bên ngoài với thời gian học tập và địa điểm khác nhau. Vấn đề đầu tiên là với số lượng học viên rất đông, việc nắm bắt thông tin cá nhân cũng như các hoạt động học tập và rèn luyện trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian. Thứ hai, mỗi học viên học tại các cơ sở khác nhau, dẫn đến phức tạp trong việc quản lý thời gian học tập, thông tin về kết quả học tập và địa điểm học tập. Thứ ba, thời gian học tập không đồng đều cũng làm cho việc tập trung tất cả học viên vào một thời điểm nhất định là rất khó, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì các chế độ quy định như rèn luyện thể lực, tập điều lệnh, học bồi dưỡng kiến thức quân sự và các hoạt động khác. Thứ tư, các công việc như phân công gác đêm, đăng ký thời gian tranh thủ và quản lý lịch cắt cơm của học viên đều thực hiện thủ công trên giấy, gây ra sự phức tạp, tốn thời gian và dễ gặp sai sót. Thứ năm, nếu những văn bản, giấy tờ này bị mất hoặc hỏng, đơn vị sẽ phải tiến hành viết lại từ đầu, gây lãng phí thời gian và công sức. Cuối cùng, vấn đề thứ sáu là việc các văn bản thông báo và quy định thường chỉ được phổ biến trong giờ sinh hoạt Hệ, làm cho việc tiếp cận của học viên với thông tin này còn hạn chế và không đầy đủ.

Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý hiệu quả số học viên này. Việc quản lý học viên đông đảo với thời gian và địa điểm học tập khác nhau, cùng với việc duy trì các quy định và hoạt động rèn luyện đã trở thành một bài toán phức tạp và khó khăn đối với chỉ huy đơn vị. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng quản lý mà còn tác động đến hiệu quả học tập và rèn luyện của học viên.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Do đặc thù của đơn vị hiện chưa có hệ thống nào được áp dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý học viên Hệ 5. Các sản phẩm và giải pháp quản lý hiện có trên thị trường không đáp ứng đúng nhu cầu cụ thể của đơn vị. Điều này dẫn đến các hạn chế như: đơn vị chưa có hệ thống nào được áp dụng để quản lý học viên, các sản phẩm quản lý bên ngoài thị trường chưa đáp ứng đủ chức năng và nghiệp vụ đặc thù của đơn vị.

Dựa trên vấn đề chưa có hệ thống quản lý hiệu quả từ đơn vị cũng như sự thiếu hụt các sản phẩm có tính phù hợp với đặc điểm của Hệ 5 trên thị trường, tôi quyết định xây dựng một phần mềm quản lý học viên đặc thù cho Hệ 5. Phần mềm này được thiết kế với các chức năng chính sau: (i) Quản lý thông tin cá nhân học viên, (ii) Quản lý lịch trực, (iii) Theo dõi thông tin học tập học viên, (iv) Quản lý tranh thủ học viên, (v) Quản lý rèn luyện học viên, (vi) Quản lý danh sách gác đêm, (vii) Quản lý danh sách giúp bếp, (viii) Quản lý các văn bản quy định, (ix) Quản lý khen thưởng học viên, (x) Thống kê kết quả học tập, (xi) Theo dõi lịch cắt cơm học viên, (xii) Tra cứu hoạt động cá nhân tại đơn vị.

1.3 Định hướng giải pháp

Từ yêu cầu nêu ra trong mục 1.2, để giải quyết vấn đề quản lý học viên quân đội được gửi đào tạo tại các trường đại học bên ngoài quân đội, tôi đề xuất xây dựng một phần mềm quản lý học viên toàn diện. Giải pháp này bao gồm việc phát triển một hệ thống tích hợp nhiều mô-đun như quản lý hồ sơ học viên, thời khóa biểu, theo dõi điểm số và tiến độ học tập, quản lý rèn luyện, văn bản và phân công nhiệm vụ. Phần mềm sẽ cho phép học viên và cán bộ quản lý truy cập dễ dàng qua máy tính cá nhân, đảm bảo sự linh hoạt và tiện lợi trong việc quản lý và giám sát.

Phần mềm này được xây dựng trên nền tảng web, sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript. Tôi sẽ sử dụng framework Next.js và Tailwind CSS để phát triển phía client, framework Express.js cho phía server, MongoDB làm cơ sở dữ liệu với framework Mongoose làm mô hình hóa đối tượng và MongoDB Compass làm phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Việc quản lý phiên bản mã nguồn sẽ được thực hiện qua Git, GitHub và Visual Studio Code sẽ là phần mềm soạn thảo mã nguồn cho dự án.

Đóng góp chính của đề án là xây dựng một hệ thống quản lý học viên toàn diện và hiện đại, giúp tối ưu hóa quá trình quản lý và giảm thiểu công việc thủ công. Kết quả đạt được là sự cải thiện rõ rệt trong việc theo dõi và quản lý học viên, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình đào tạo.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau:

Chương 2 tập trung vào khảo sát và phân tích yêu cầu để phát triển phần mềm quản lý học viên quân đội gửi đào tạo tại các trường đại học bên ngoài quân đội. Tôi đã tiến hành khảo sát các bên liên quan, bao gồm học viên và cán bộ quản lý, để thu thập thông tin về nhu cầu và khó khăn hiện tại. Sau đó, tôi phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, xác định các tính năng cần thiết như quản lý thông tin cá nhân, thời khóa biểu, điểm số, kỷ luật, và phân công nhiệm vụ. Chương này cung cấp nền tảng để xây dựng phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu và giải quyết các vấn đề hiện tại.

Trong Chương 3, tôi muốn giới thiệu về những công nghệ mà tôi đã nghiên cứu và áp dụng để xây dựng phần mềm quản lý của mình. Qua quá trình học tập và thực hiện các project nhỏ tại đại học Bách Khoa Hà Nội đã cho tôi biết về một số công nghệ, từ đó tôi đã lựa chọn một số giải pháp công nghệ phù hợp nhất với trình độ hiện tại của bản thân để giải quyết từng vấn đề cụ thể của dự án quản lý học viên.

Chương 4 tập trung vào quá trình xây dựng và phát triển ứng dụng được trình bày rõ theo từng giai đoạn nhất định. Đầu tiên, quá trình thiết kế kiến trúc giúp định hình cấu trúc tổng thể của hệ thống và mô hình dữ liệu. Tiếp theo, qua giai đoạn thiết kế chi tiết, các chức năng và giao diện người dùng được xác định và mô tả chi tiết. Sau đó, quá trình xây dựng ứng dụng bắt đầu từ các thiết kế đã được chọn. Tiếp theo là giai đoạn kiểm thử, ứng dụng được kiểm tra để đảm bảo tính ổn định, chất lượng và hiệu suất.

Trong chương 5, tôi sẽ trình bày một số giải pháp để giải quyết những vấn đề nổi bật mà đơn vị đang gặp phải. Cụ thể, chương này sẽ phân tích chi tiết các vấn đề, đề xuất các giải pháp khắc phục và kết quả sau khi áp dụng các biện pháp mà tôi đã đề xuất.

Cuối cùng, Chương 6 sẽ đưa ra những kết luận và định hướng phát triển tương lai cho sản phẩm. Trong chương này, tôi sẽ tóm tắt những kết quả đạt được và nêu rõ những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện đồ án. Đồng thời, tôi sẽ đề xuất các hướng phát triển tiếp theo để cải thiện và hoàn thiện sản phẩm, cũng như các phương pháp triển khai nhằm khắc phục những vấn đề mà do hạn chế về trình độ và thời gian chưa thể giải quyết được.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Với những vấn đề đã được nêu ra trong Chương 1, Chương 2 sẽ phân tích các yêu cầu thực tế sau khi tiến hành khảo sát hiện trạng. Từ đó, kết quả phân tích sẽ giúp thiết kế hệ thống sao cho phù hợp với các yêu cầu đã đề ra.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Từ những vấn đề được nêu ra trong phần đặt vấn đề, tôi đã tiến hành khảo sát các học viên Hệ 5 trong đơn vị và quan sát cách các chỉ huy vận hành công việc, đồng thời tìm hiểu quy trình quản lý thông tin học viên. Qua đó, tôi đã xác định được một số vấn đề thực tế cần khắc phục như sau:

Qua việc khảo sát và quan sát, có thể thấy rằng việc quản lý học viên hiện nay đòi hỏi một lượng công sức đáng kể từ phía các chỉ huy đơn vị. Các chỉ huy như Hệ trưởng, Chính trị viên và Hệ phó phải dành nhiều thời gian cho việc xử lý văn bản, theo dõi học tập và rèn luyện, cũng như tra cứu và kiểm tra thông tin cá nhân của học viên trên giấy tờ. Các cuộc khảo sát với các chỉ huy đã cho thấy rõ nhu cầu của họ đối với một hệ thống dễ sử dụng, có giao diện thân thiện, giúp quản lý thông tin cá nhân của học viên một cách nhanh chóng. Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các chức năng hỗ trợ cho các công việc thường xuyên được thực hiện trên giấy tờ.

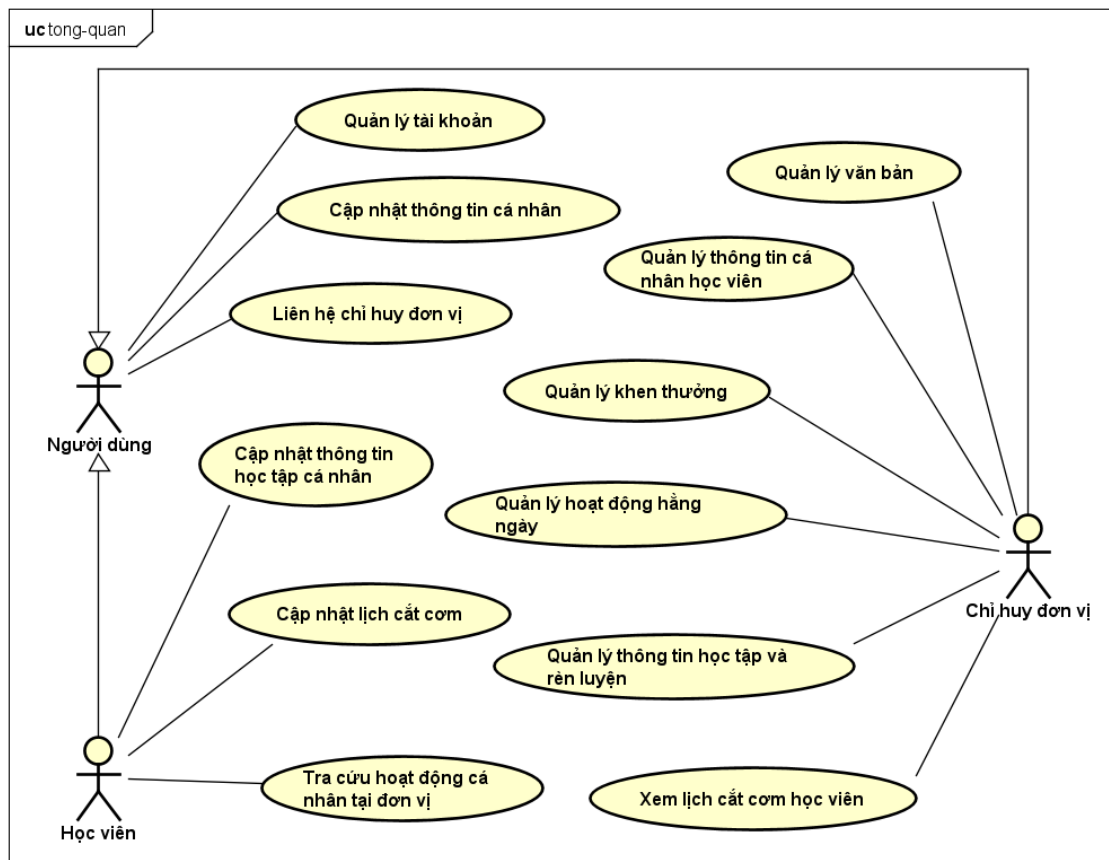
Ngoài ra, không chỉ có các chỉ huy đơn vị mà cả học viên cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các văn bản quy định, xem phân công nhiệm vụ của mình và gửi kết quả học tập từ các cơ sở đào tạo bên ngoài về cho đơn vị thống kê. Họ thường phải thực hiện các hoạt động này trên giấy hoặc file Word, sau đó sao chép vào USB và gửi cho đơn vị, điều này gây ra sự phức tạp và tốn thời gian. Nhu cầu của họ là cần một hệ thống để giải quyết các vấn đề này một cách hiệu quả.

Trong quá trình khảo sát các ứng dụng quản lý học viên trên thị trường, tôi nhận thấy rằng nhiều ứng dụng hiện đại có thiết kế giao diện người dùng tốt và sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, những ứng dụng này thường chưa đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của đơn vị. Chúng thiếu các tính năng chuyên biệt để quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện và sinh hoạt đặc thù của học viên Hệ 5.

Dựa trên những phân tích trên, chúng ta có thể xác định các tính năng quan trọng cần được phát triển trong phần mềm như quản lý thông tin cá nhân học viên, theo dõi quá trình học tập và rèn luyện, quản lý văn bản, quản lý khen thưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng học viên và gửi thông báo kịp thời đến học viên.

2.2 Tổng quan chức năng

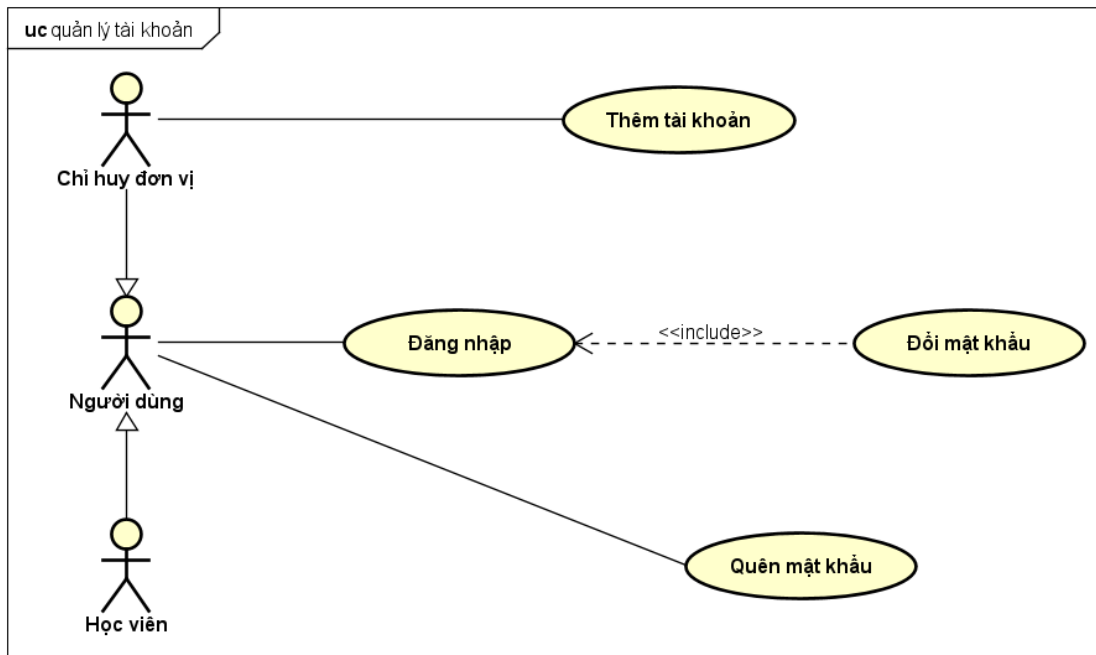
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.1: Biểu đồ usecase tổng quan

Trong biểu đồ use case tổng quan, có ba tác nhân chính: người dùng, học viên và chỉ huy đơn vị. Người dùng là tác nhân tổng quát, bao gồm cả học viên và chỉ huy đơn vị, thực hiện các chức năng cơ bản như đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, quên mật khẩu và xem thông tin cá nhân. Học viên đại diện cho những cá nhân đang tham gia học tập và rèn luyện, có quyền truy cập và quản lý thông tin cá nhân và học tập, xem lịch trình, kiểm tra lỗi vi phạm, kết quả rèn luyện thể lực và nhận thông báo từ hệ thống. Chỉ huy đơn vị là những người quản lý và giám sát học viên, họ chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân của học viên, theo dõi, thống kê và đánh giá kết quả học tập, cũng như quản lý các hoạt động rèn luyện. Chỉ huy đơn vị có thể truy cập thông tin chi tiết, giám sát việc thực hiện các quy định và chế độ rèn luyện của học viên.

Các use case chính trong biểu đồ use case tổng quan gồm: quản lý thông tin cá nhân học viên, quản lý hoạt động hằng ngày, quản lý thông tin học tập và rèn luyện. Use case quản lý thông tin cá nhân học viên cho phép học viên và chỉ huy



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản"

đơn vị truy cập và cập nhật thông tin như tên, địa chỉ và đơn vị, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác. Use case quản lý thông tin học tập và rèn luyện bao gồm theo dõi, quản lý và thống kê các hoạt động học tập và rèn luyện. Use case quản lý hoạt động hằng ngày giúp chỉ huy đơn vị có thể phân công lịch trực, danh sách học viên gác đêm, phân công học viên giúp bếp và xem xét học viên xin đi tranh thủ một cách dễ dàng.

Phần tiếp theo, tôi sẽ tập trung phân rã use case mức cao có trong biểu đồ use case tổng quan như: quản lý tài khoản, cập nhật thông tin học tập cá nhân, tra cứu hoạt động cá nhân tại đơn vị, quản lý văn bản, quản lý thông tin cá nhân học viên, quản lý hoạt động hằng ngày, quản lý thông tin học tập và rèn luyện.

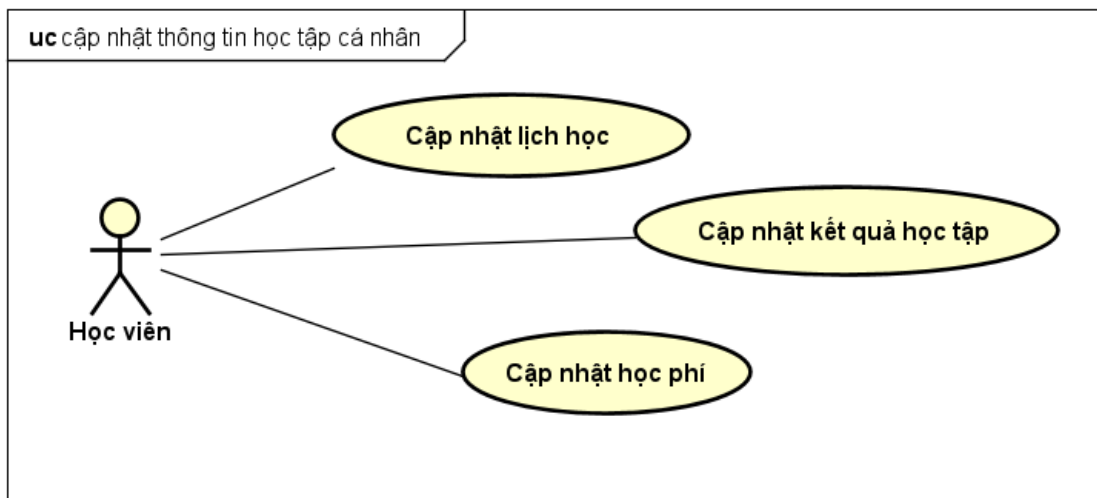
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã

a, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản"

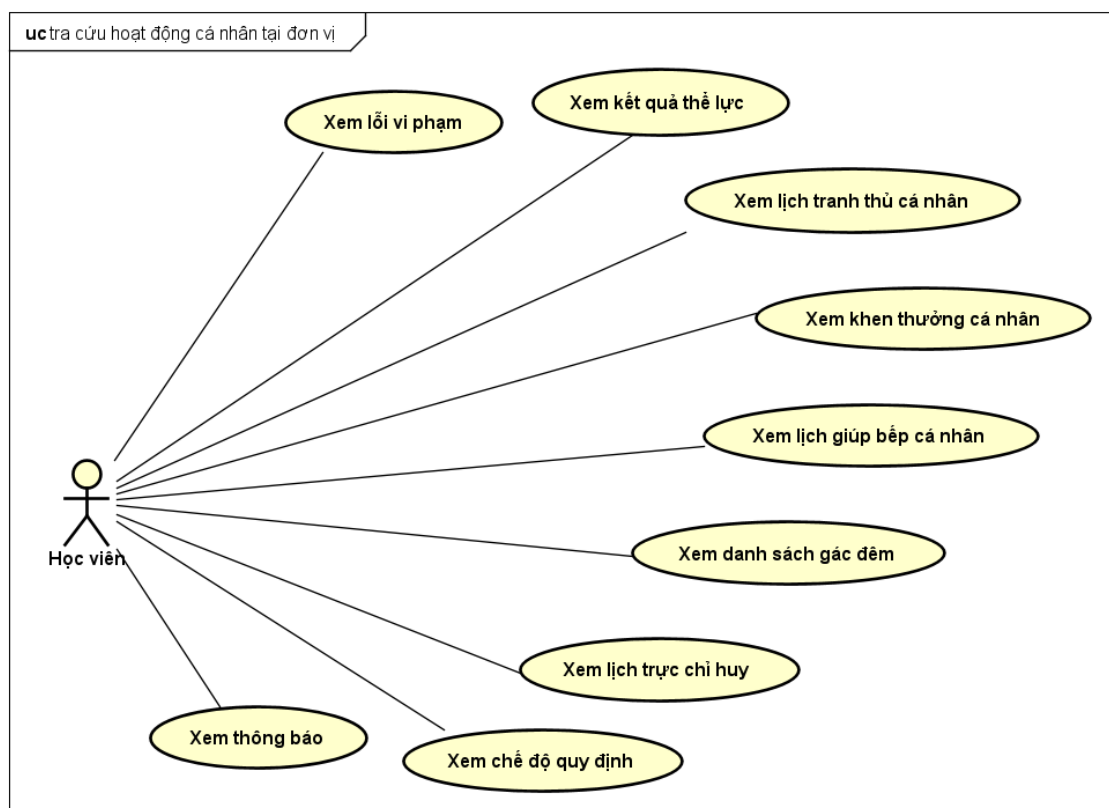
‘ **Hình 2.2** Mô tả các chức năng cho phép người dùng đăng nhập, đổi mật khẩu và khôi phục mật khẩu khi quên. Chỉ huy đơn vị có thể thêm tài khoản cho học viên mới.

b, Biểu đồ use case phân rã "Cập nhật thông tin học tập cá nhân"

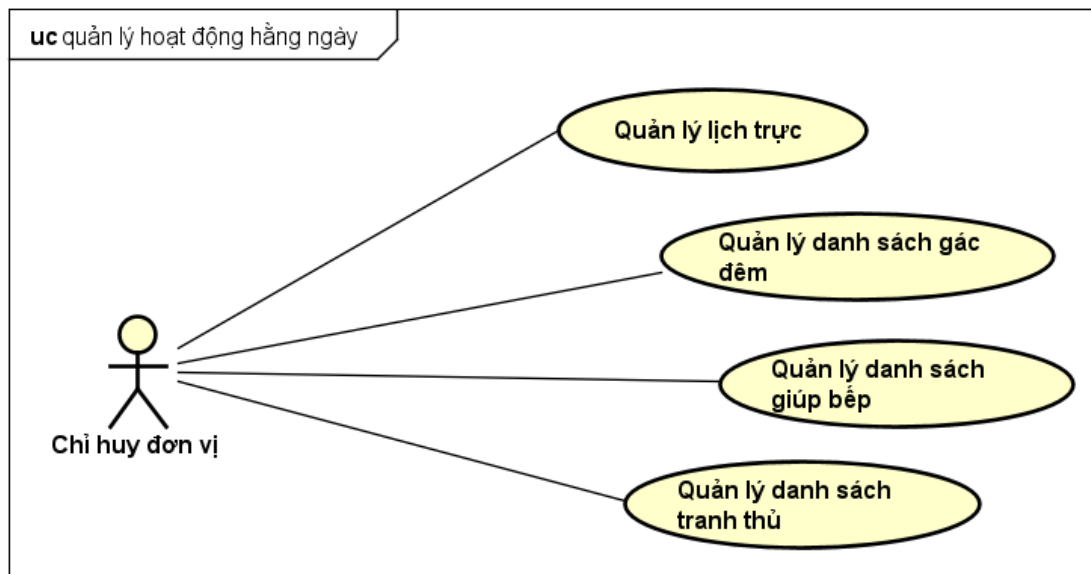
Hình 2.3 Mô tả các chức năng cho phép học viên cập nhật các thông tin học tập tại cơ sở đào tạo bên ngoài như lịch học, kết quả học tập, học phí. Những cập nhật này sẽ được thực hiện khi học viên có sự cho phép từ chỉ huy đơn vị.



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã "Cập nhật thông tin học tập cá nhân"



Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã "Tra cứu hoạt động cá nhân tại đơn vị"



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý hoạt động hằng ngày"

c, Biểu đồ use case phân rã "Tra cứu hoạt động cá nhân tại đơn vị"

Hình 2.4 Mô tả các chức năng cho phép học viên xem, tra cứu lỗi vi phạm, kết quả thể lực, lịch tranh thủ cá nhân, khen thưởng cá nhân, lịch gác đêm theo tháng, lịch trực theo tháng, lịch giúp bếp cá nhân, danh sách gác đêm, lịch trực chỉ huy, chế độ quy định và thông báo của cá nhân trong quá trình học tập và rèn luyện tại đơn vị.

d, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý hoạt động hằng ngày"

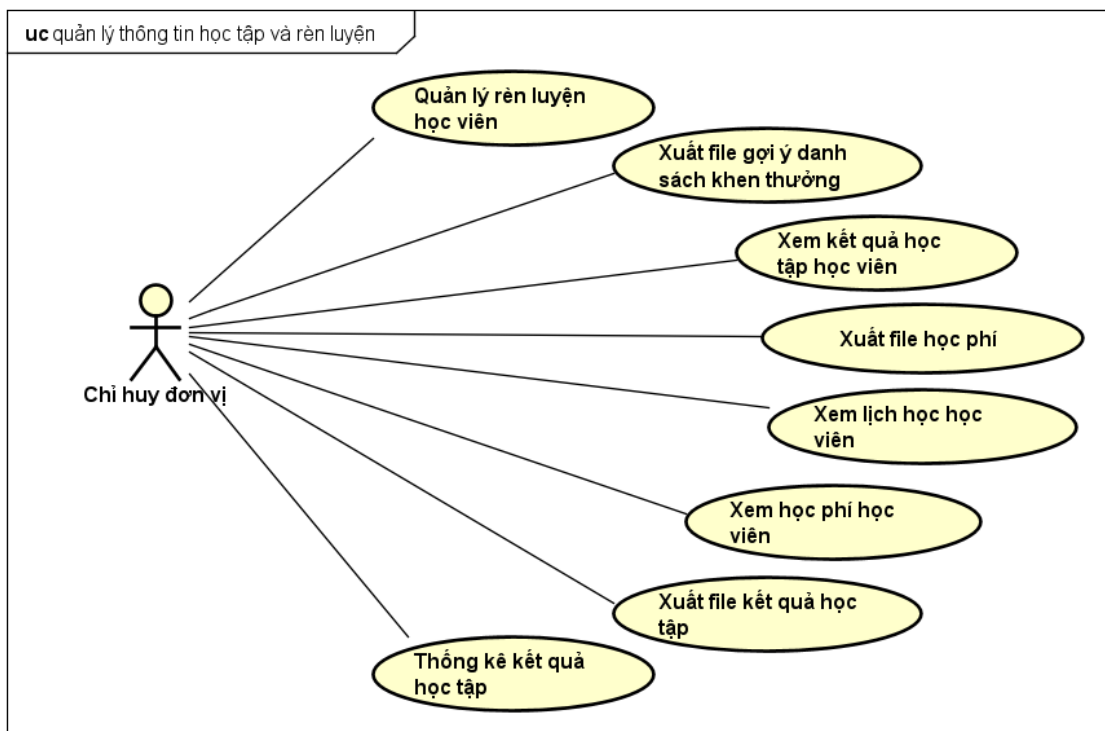
Hình 2.5 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị quản lý lịch trực, quản lý danh sách gác đêm, quản lý danh sách tranh thủ, quản lý danh sách giúp bếp.

e, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý thông tin học tập và rèn luyện"

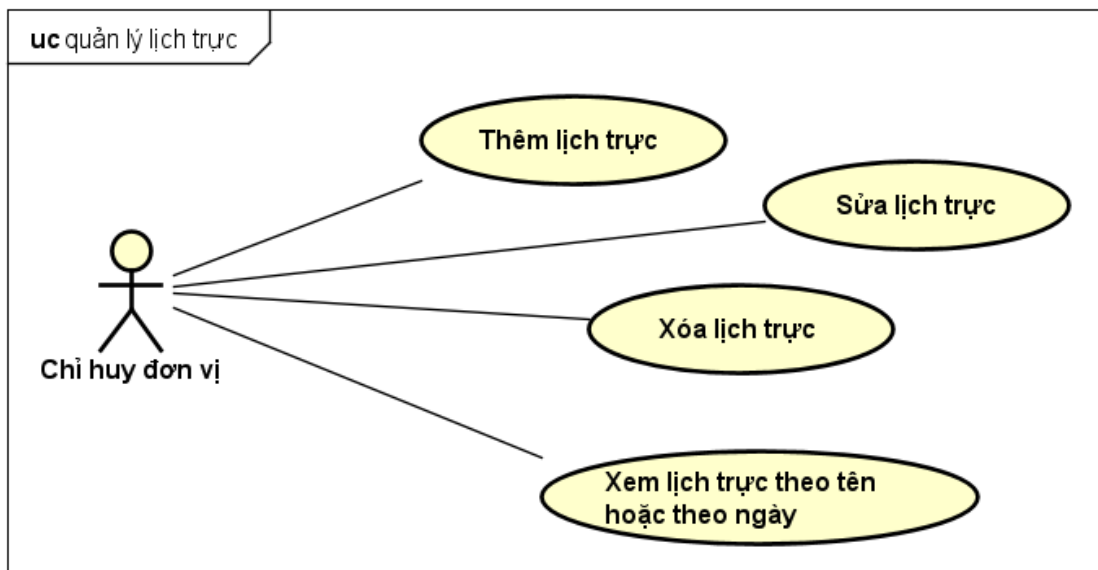
Hình 2.6 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị quản lý rèn luyện học viên, xem kết quả học tập và học phí của từng học viên một cách chi tiết. Họ có thể kiểm tra lịch học, để từ đó có thể kiểm tra tình hình học tập của học viên tại cơ sở đào tạo bên ngoài. Ngoài ra, chỉ huy có thể thống kê kết quả học tập theo nhiều tiêu chí khác nhau và xuất các file liên quan đến thông tin học tập và rèn luyện.

f, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý lịch trực"

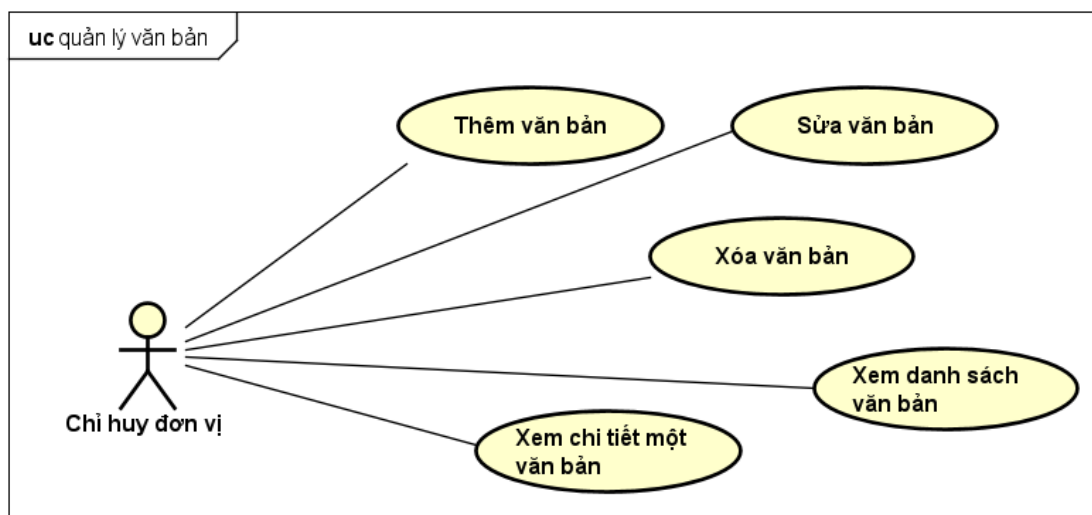
Hình 2.7 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị xem thêm, sửa, xóa với lịch trực. Danh sách lịch trực cho phép chỉ huy và học viên biết được chỉ huy nào sẽ trực tại đơn vị theo ngày.



Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý thông tin học tập và rèn luyện"



Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý lịch trực"



Hình 2.8: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý văn bản"

g, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý văn bản"

Hình 2.8 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị xem, thêm, sửa, xóa với văn bản. Các văn bản này thường là các công văn, quy định, quy chế, kế hoạch từ cấp hệ hoặc cấp trên ban hành xuống.

h, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý thông tin cá nhân học viên"

Hình 2.9 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị xem, sửa, xóa với thông tin cá nhân của từng học viên.

i, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh sách gác đêm"

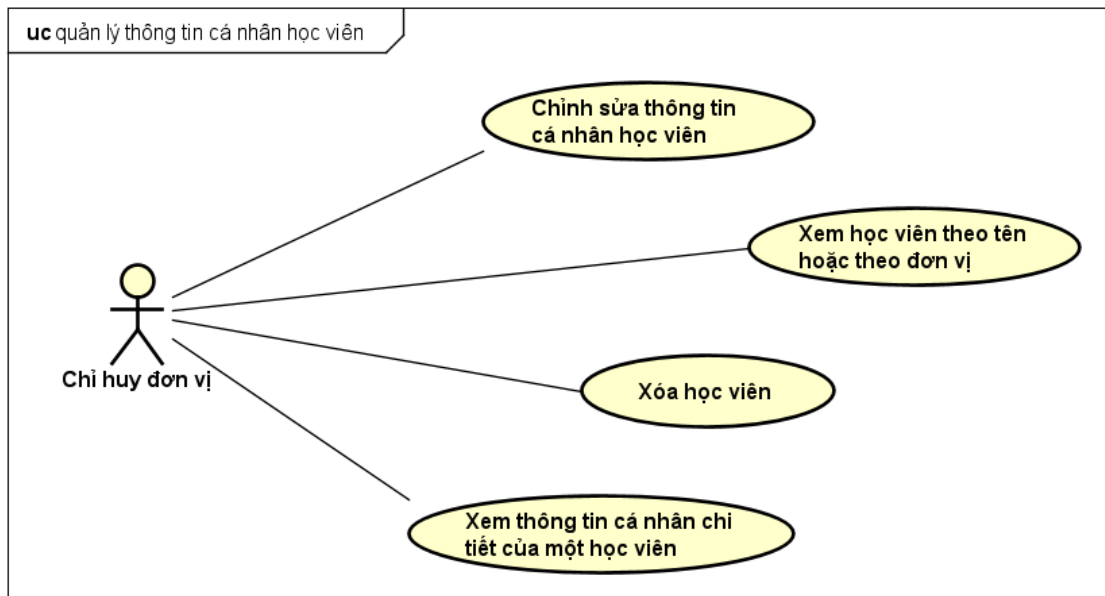
Hình 2.10 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị xem, thêm, sửa, xóa với lịch gác đêm của học viên. Chức năng của việc gác đêm là để đảm bảo an toàn cho đơn vị. Do đó, mỗi ngày chỉ huy phải phân công lịch gác cho học viên thông qua các chức năng như đã mô tả ở trên.

j, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý rèn luyện học viên"

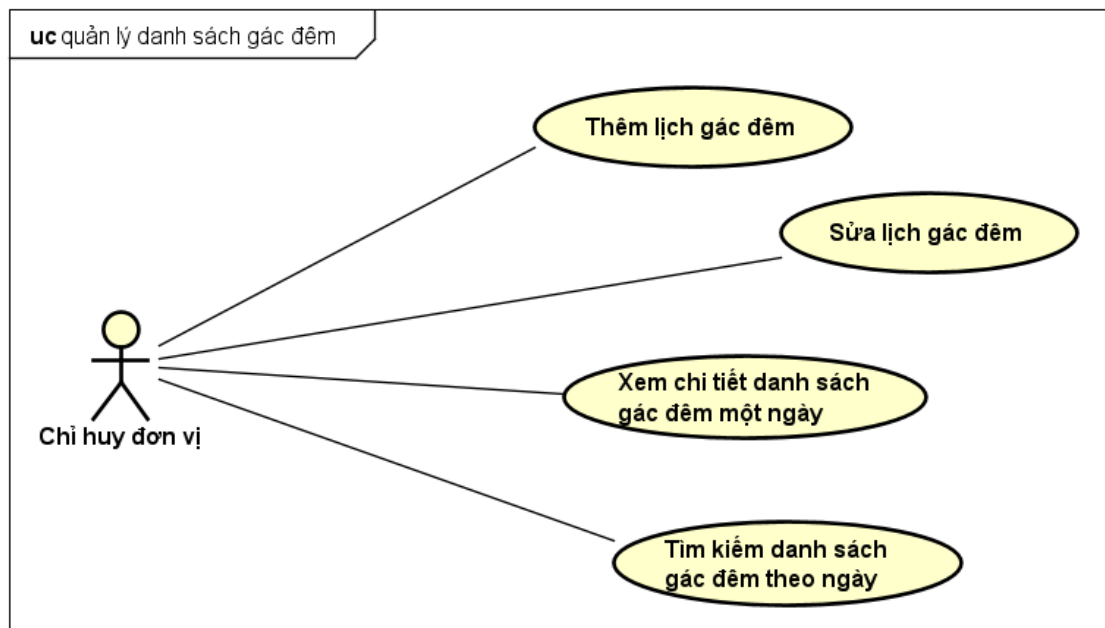
Hình 2.11 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị xem, thêm, sửa, xóa với lỗi vi phạm và kết quả rèn luyện thể lực của học viên. Với các chức năng này thì người chỉ huy có thể đánh giá và xử phạt học viên. Từ đó học viên sẽ nhận và chấp hành các đánh giá và xử phạt từ chỉ huy.

k, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh sách tranh thủ"

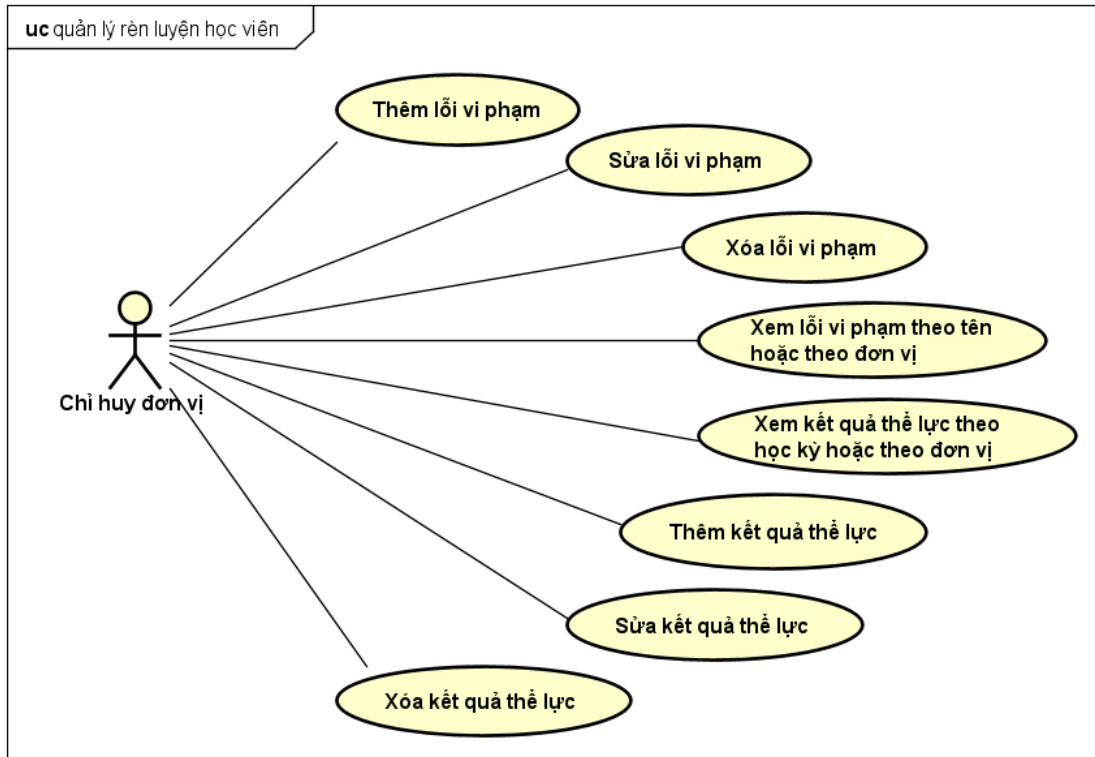
Hình 2.12 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị xem, thêm, sửa, xóa với các đề nghị đi tranh thủ từ học viên. Tranh thủ là một chế độ của học viên giúp học viên có thể nghỉ phép trong ngày hoặc qua đêm. Mỗi tháng học viên sẽ được đi



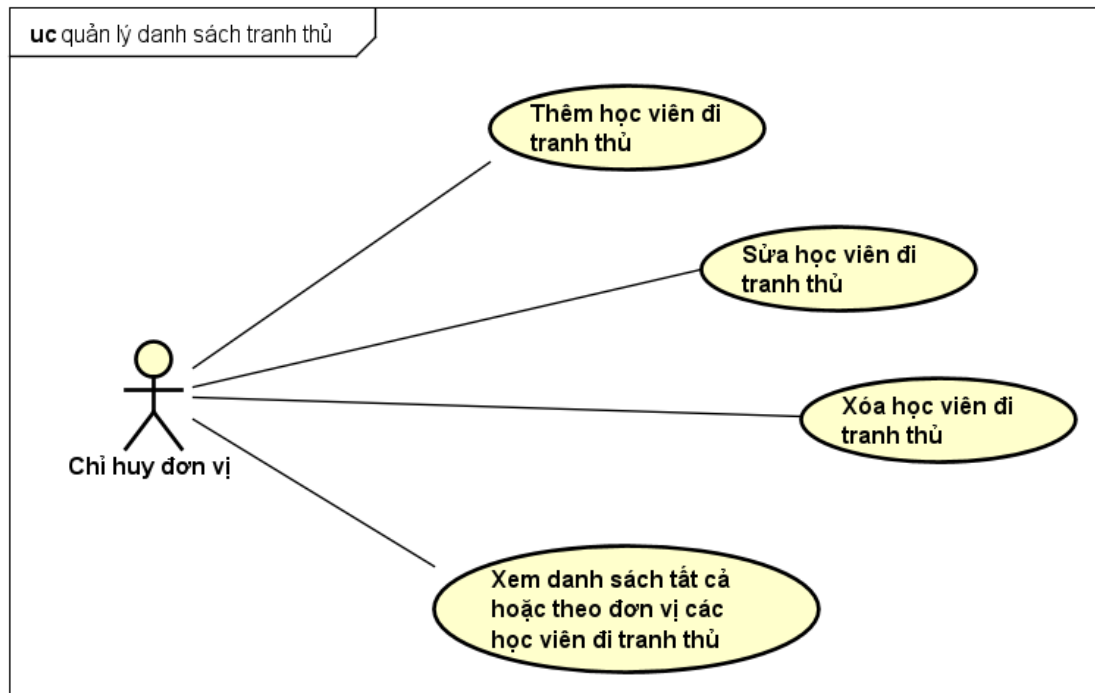
Hình 2.9: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý thông tin cá nhân học viên"



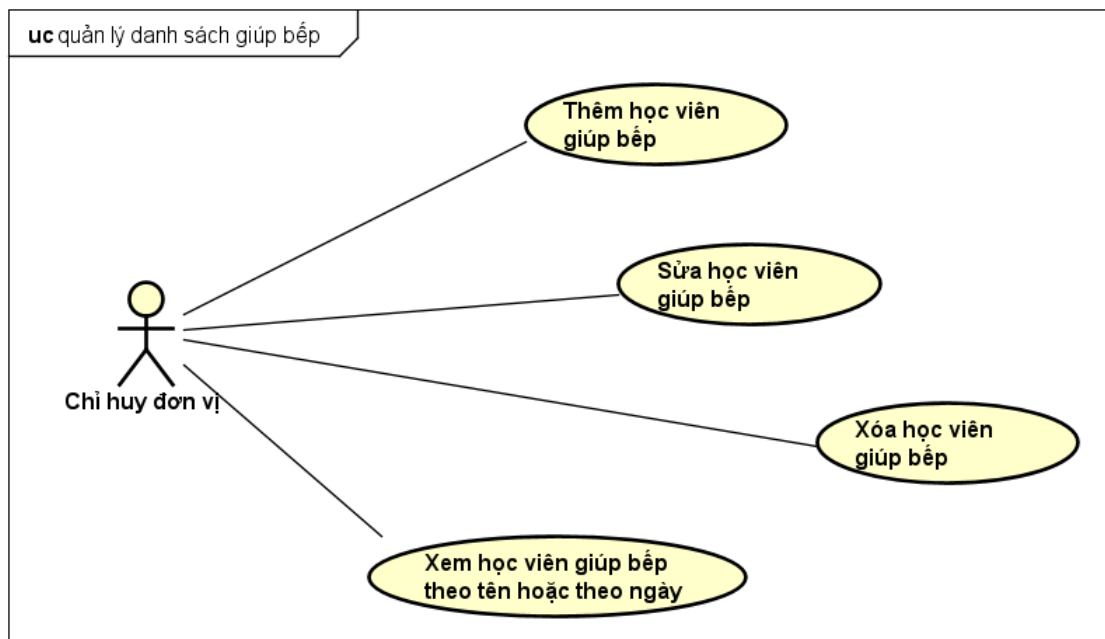
Hình 2.10: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh sách gác đêm"



Hình 2.11: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý rèn luyện học viên"



Hình 2.12: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh sách tranh thủ"



Hình 2.13: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh sách giúp bếp"

tranh thủ tối đa 1 lần trừ những trường hợp ngoại lệ.

l, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh sách giúp bếp"

Hình 2.13 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị xem, thêm, sửa, xóa với lịch giúp bếp học viên. Việc giúp bếp sẽ giúp giảm tải gánh nặng công việc tới các thành viên ít ỏi nấu bếp ở nhà bếp, một phần cũng làm tăng khả năng làm việc nhà và trải nghiệm công việc nấu nướng tới từng học viên.

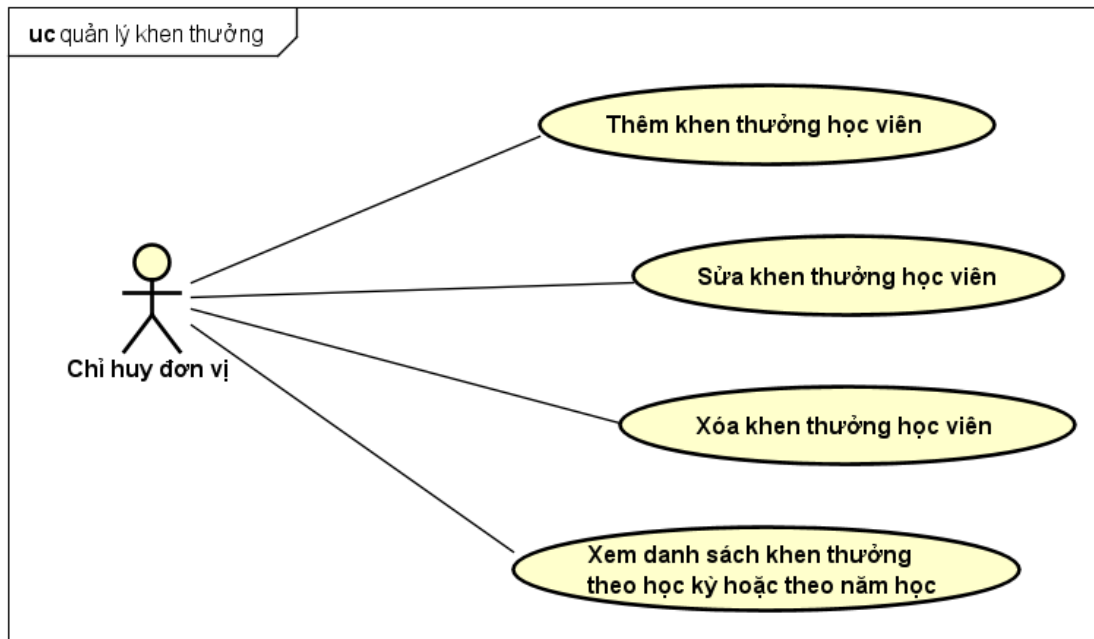
m, Biểu đồ use case phân rã "Quản lý khen thưởng"

Hình 2.14 Mô tả các chức năng cho phép chỉ huy đơn vị xem, thêm, sửa, xóa với học viên nhận được khen thưởng trong học kỳ. Khen thưởng cho học viên sẽ được chỉ huy đơn vị thêm vào khi căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của từng cá nhân.

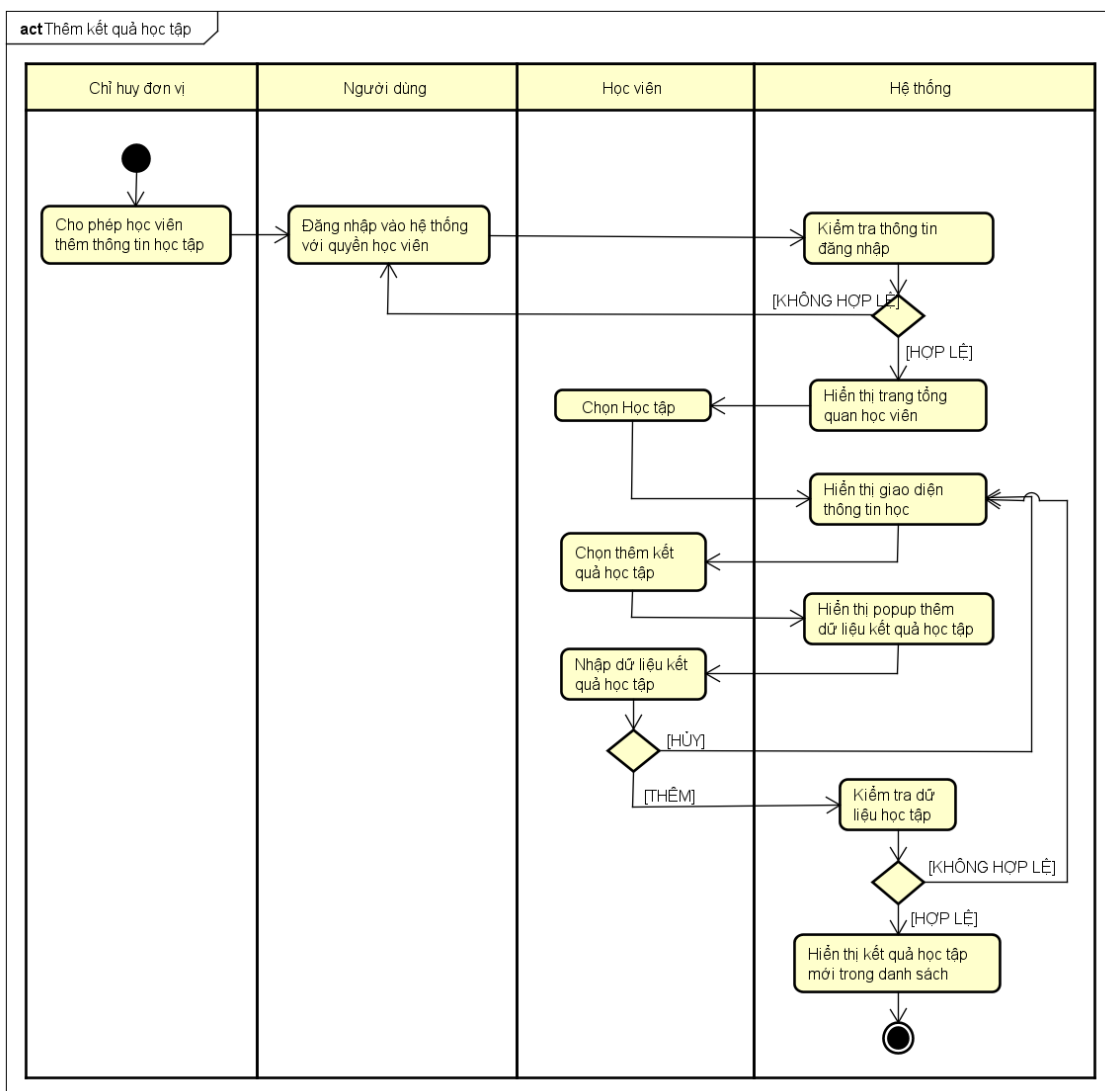
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

a, Quy trình nghiệp vụ "Thêm kết quả học tập"

Hình 2.15 Mô tả quy trình nghiệp vụ theo từng hành động để học viên thực hiện chức năng thêm kết quả học tập của cá nhân dưới sự cho phép của người chỉ huy đơn vị.

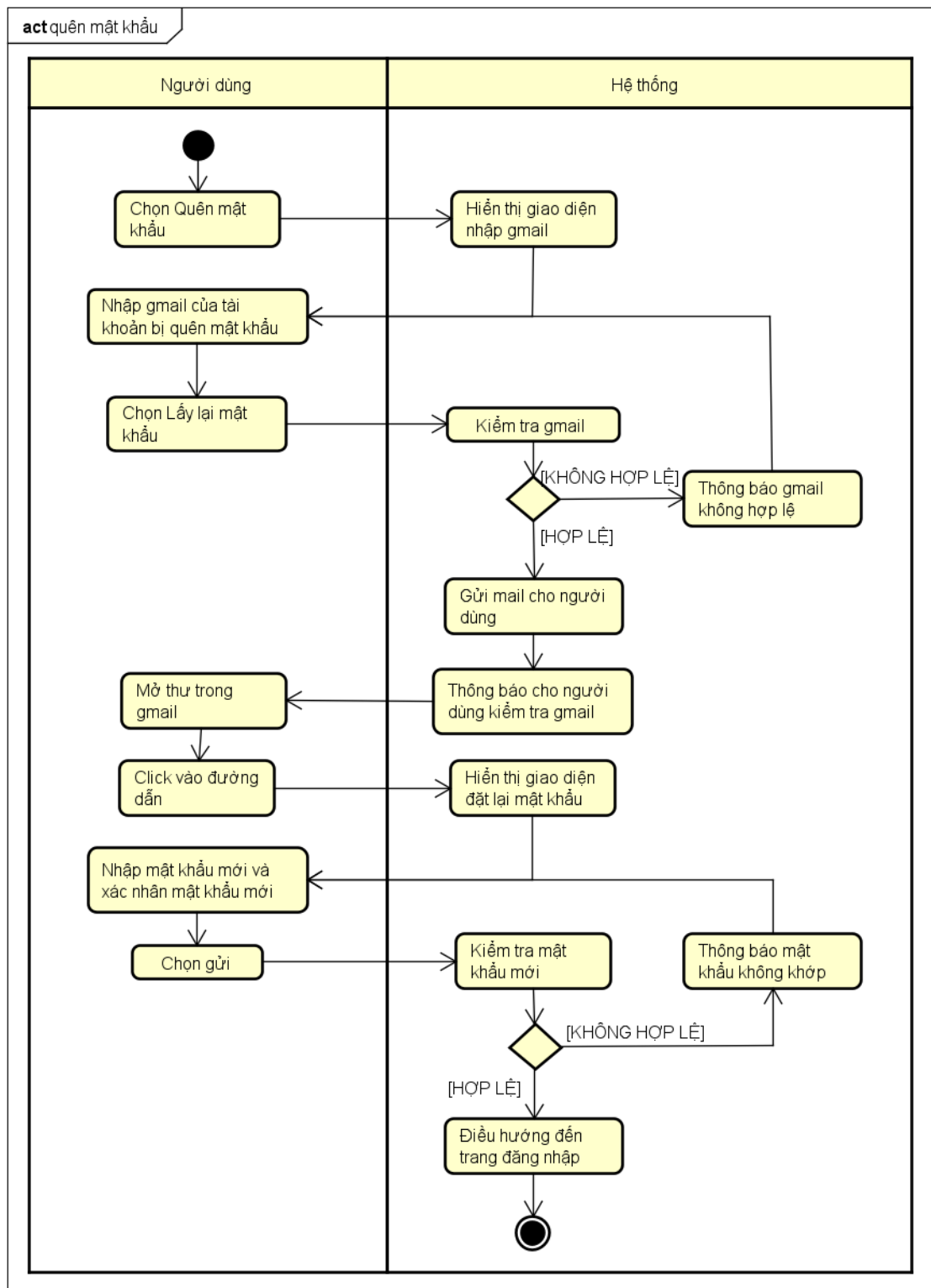


Hình 2.14: Biểu đồ use case phân rã "Quản lý khen thưởng"



Hình 2.15: Quy trình nghiệp vụ "Thêm kết quả học tập"

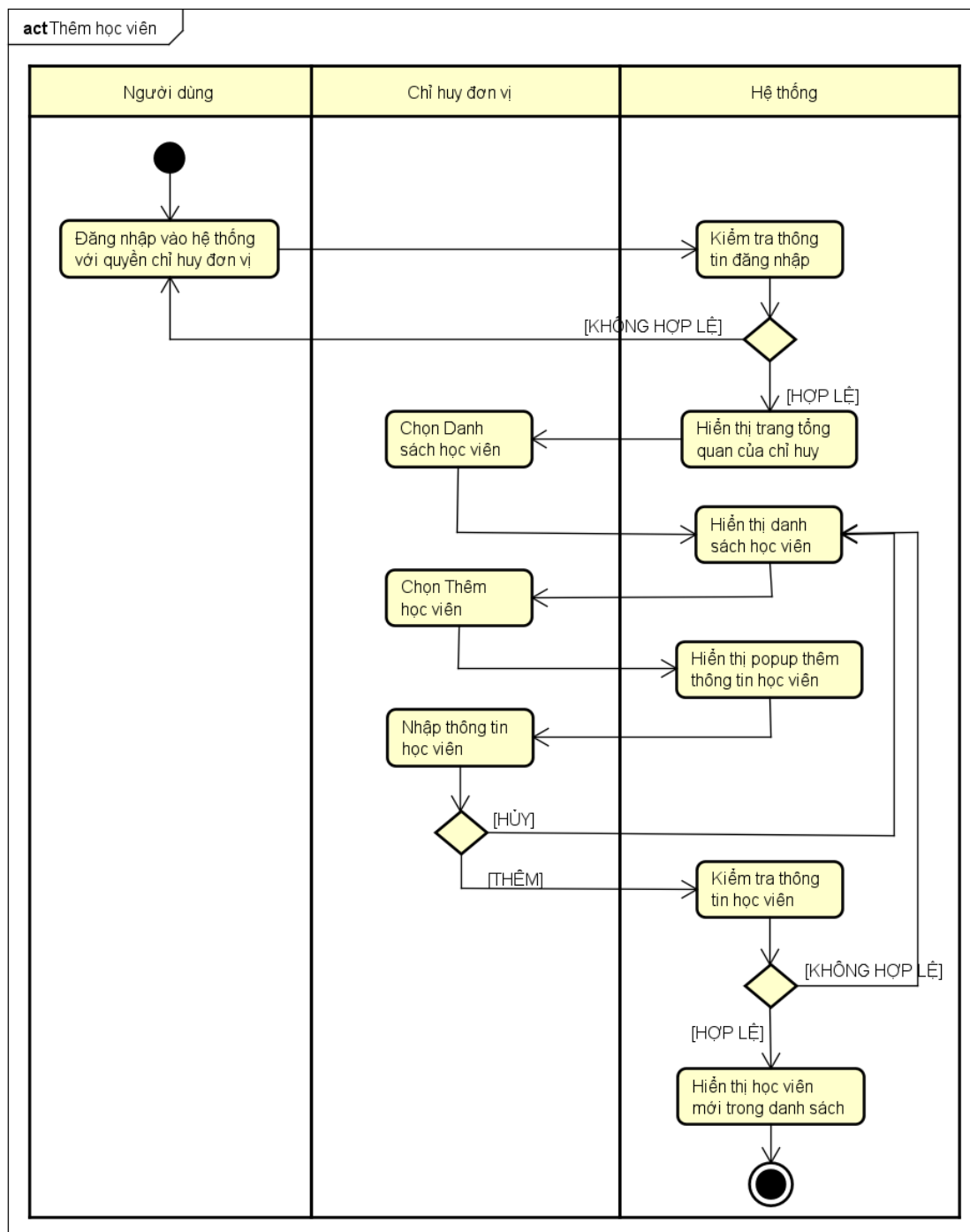
b, Quy trình nghiệp vụ "Quên mật khẩu"



Hình 2.16: Quy trình nghiệp vụ "Quên mật khẩu"

Hình 2.16 Mô tả quy trình nghiệp vụ theo từng hành động để người dùng cập nhật được mật khẩu mới khi thực hiện chức năng quên mật khẩu.

c, Quy trình nghiệp vụ "Thêm học viên"



Hình 2.17: Quy trình nghiệp vụ "Thêm học viên"

Hình 2.16 Mô tả quy trình nghiệp vụ theo từng hành động để người chỉ huy đơn vị cung cấp tài khoản cho học viên khi thực hiện chức năng thêm học viên mới.

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập		
Tác nhân	Người dùng		
Tiền điều kiện	Không		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập vào hệ thống
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình đăng nhập
	3.	Người dùng	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
	4.	Người dùng	Bấm đăng nhập
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu đăng nhập
	6.	Hệ thống	Chuyển đến màn hình trang tổng quan cho người dùng
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	6b.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.1: Đặc tả use case đăng nhập

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Tên đăng nhập	Tên tài khoản đăng nhập	Có	NamBT
2	Mật khẩu	Mật khẩu đăng nhập	Có	02022002

Bảng 2.2: Dữ liệu đầu vào cho chức năng đăng nhập

2.3.2 Đặc tả use case đổi mật khẩu

Tên use case	Đổi mật khẩu		
Tác nhân	Người dùng gồm Học viên, Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Bấm vào ảnh đại diện hoặc tên đăng nhập ở trên cùng bên phải của thanh Header
	2.	Hệ thống	Hiển thị dropdown danh sách các mục
	3.	Người dùng	Click chọn mục đổi mật khẩu
	4.	Hệ thống	Hiển thị màn hình đổi mật khẩu
	5.	Người dùng	Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới
	6.	Người dùng	Click chọn đặt lại mật khẩu
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Điều hướng người dùng sang màn hình đăng nhập
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: "Vui lòng điền vào trường này"
	8b.	Hệ thống	Thông báo: "Mật khẩu cũ không đúng!"
	8c.	Hệ thống	Thông báo: "Xác nhận mật khẩu mới không khớp!"
	8d.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.3: Đặc tả use case đổi mật khẩu

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Mật khẩu cũ	Mật khẩu cũ	Có	02022002
2	Mật khẩu mới	Mật khẩu mới	Có	22222222
3	Xác nhận mật khẩu mới	Xác thực lại mật khẩu mới vừa nhập	Có	22222222

Bảng 2.4: Dữ liệu đầu vào cho chức năng đổi mật khẩu

2.3.3 Đặc tả use case cập nhật thông tin cá nhân

Tên use case	Cập nhật thông tin cá nhân		
Tác nhân	Người dùng gồm Học viên, Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Chọn vào ảnh đại diện hoặc tên ở thanh SideBar
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình thông tin cá nhân
	3.	Người dùng	Bấm vào biểu tượng cập nhật
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Người dùng	Nhập dữ liệu về thông tin cá nhân
	6.	Người dùng	Bấm cập nhật
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Hiển thị thông tin cá nhân đã được thay đổi
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.5: Đặc tả use case cập nhật thông tin cá nhân

2.3.4 Đặc tả use case cập nhật thông tin học tập cá nhân

Tên use case	Cập nhật thông tin học tập cá nhân		
Tác nhân	Học viên		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò Học viên		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Học viên	Chọn chức năng học tập
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện thông tin học tập gồm thời khóa biểu, kết quả học tập, học phí
	3.	Học viên	Chọn thêm thời khóa biểu/kết quả học tập/học phí
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Học viên	Nhập dữ liệu thời khóa biểu/kết quả học tập/học phí
	6.	Học viên	Bấm thêm
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Hiển thị thời khóa biểu mới/kết quả học tập mới/học phí mới
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.6: Đặc tả use case cập nhật thông tin học tập cá nhân

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Thứ	Thứ trong tuần	Có	2
2	Thời gian	Thời gian học tập	Có	14:10 - 17:30
3	Phòng học	Phòng học	Có	D9-301
4	Tuần học	Những tuần có lịch học	Có	34-42

Bảng 2.7: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm thời khóa biểu

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Học kỳ	Học kỳ	Có	2023.1
2	GPA	Kết quả học tập của một kỳ	Có	3.47
3	CPA	Kết quả học tập toàn khóa	Có	3.5
4	TC tích lũy	Số tín chỉ đã hoàn thành	Có	40
5	TC nợ đăng ký	Số tín chỉ không hoàn thành	Có	0
6	Trình độ	Trình độ sinh viên	Có	4
7	Cảnh báo	Cảnh báo học tập	Có	0
8	Trạng thái	Trạng thái học tập	Có	Học

Bảng 2.8: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm kết quả học tập

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Học kỳ	Học kỳ	Có	2023.2
2	Loại tiền phải đóng	Đóng tiền vào khoản gì	Có	Tổng học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024
3	Số tiền phải đóng	Tổng tiền phải đóng	Có	15.150.000
4	Trạng thái	Trạng thái đã đóng hay chưa	Có	Đã đóng

Bảng 2.9: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm học phí

2.3.5 Đặc tả use case cập nhật lịch cắt côm

Tên use case	Cập nhật lịch cắt côm		
Tác nhân	Học viên		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò Học viên		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Học viên	Chọn chức năng lịch cắt côm
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình lịch cắt côm cá nhân
	3.	Học viên	Chọn thêm lịch cắt côm
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Học viên	Nhập dữ liệu lịch cắt côm cho các ngày trong tuần
	6.	Học viên	Bấm thêm
	7.	Hệ thống	Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
	8.	Hệ thống	Hiển thị lịch cắt côm theo tuần vừa được thêm
Luồng sự kiện thay thế	Không		
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.10: Đặc tả use case cập nhật lịch cắt côm

2.3.6 Đặc tả use case thêm lịch trực

Tên use case	Thêm lịch trực		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng lịch trực
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình lịch trực
	3.	Chỉ huy đơn vị	Chọn thêm lịch trực
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Chỉ huy đơn vị	Nhập dữ liệu lịch trực
	6.	Chỉ huy đơn vị	Bấm thêm
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Hiển thị lịch trực mới
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.11: Đặc tả use case thêm lịch trực

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Họ và tên	Tên chỉ huy	Có	Nguyễn Văn Minh
2	Số điện thoại	Số điện thoại	Có	0862628105
3	Cấp bậc	cấp bậc quân hàm	Có	Đại tá
4	Chức vụ	Chức vụ chính quyền	Có	Hệ trưởng
5	Ngày làm việc	Ngày làm việc	Có	2024-05-23

Bảng 2.12: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm lịch trực

2.3.7 Đặc tả use case thêm văn bản

Tên use case	Thêm văn bản		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng văn bản quy định
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình danh sách văn bản quy định
	3.	Chỉ huy đơn vị	Chọn thêm văn bản
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Chỉ huy đơn vị	Nhập dữ liệu của văn bản
	6.	Chỉ huy đơn vị	Bấm thêm
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Hiển thị văn bản mới
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.13: Đặc tả use case thêm văn bản

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Tiêu đề	Tiêu đề văn bản	Có	Kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ
2	Tác giả	Tác giả ban hành	Có	PCT
3	Thêm file pdf	Văn bản chính được ban hành	Không	
4	Nội dung	Nội dung sơ lược	Có	Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là...

Bảng 2.14: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm văn bản

2.3.8 Đặc tả use case thêm tài khoản

Tên use case	Thêm tài khoản		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng danh sách học viên
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình danh sách học viên
	3.	Chỉ huy đơn vị	Bấm vào icons thêm học viên
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Chỉ huy đơn vị	Nhập dữ liệu của học viên
	6.	Chỉ huy đơn vị	Bấm thêm
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Hiển thị học viên mới
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.15: Đặc tả use case thêm tài khoản

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Tên đăng nhập	Tên đăng nhập	Có	NamBT
2	Mật khẩu	Mật khẩu	Có	02022002
3	Mã học viên	Mã học viên	Có	20200857
4	Họ và tên	Tên học viên	Có	Bùi Thức Nam
5	Số điện thoại	Số điện thoại	Không	0799079416
6	Giới tính	Giới tính	Không	Nam
7	Đơn vị	Đơn vị	Không	L3 - Hx
8	Sinh ngày	Ngày sinh	Không	2002-02-02
9	Cấp bậc	Cấp bậc	Không	Thượng sỹ
10	Chức vụ	Chức vụ	Không	Học viên
11	Nhập ngũ	Ngày nhập ngũ	Không	2020-10-22
12	Đảng viên dự bị	Đảng viên dự bị	Không	2022-05-19
13	Đảng viên chính thức	Đảng viên chính thức	Không	2023-05-19
14	Chức vụ đảng	Chức vụ đảng	Không	Đảng viên
15	Quê quán	Quê quán	Không	Hà Tĩnh
16	Năm vào trường	Năm nhập học	Không	2020
17	Bậc đào tạo	Bậc đào tạo	Không	Đại học đại trà
18	Lớp	Lớp đại học	Không	Khoa học máy tính 01 - K65
19	Khoa/viện quản lý	Nội dung sơ lược	Không	Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là...
20	Trường	Trường đại học	Không	Trường CNTT và TT
21	Email	Email đại học	Không	Nam.bt200857@sis.hust.edu.vn

Bảng 2.16: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm tài khoản

2.3.9 Đặc tả use case thêm khen thưởng học viên

Tên use case	Thêm khen thưởng học viên		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng khen thưởng học viên
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình danh sách khen thưởng
	3.	Chỉ huy đơn vị	Chọn thêm khen thưởng
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Chỉ huy đơn vị	Nhập dữ liệu khen thưởng
	6.	Chỉ huy đơn vị	Bấm thêm
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Hiển thị khen thưởng mới
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.17: Đặc tả use case thêm khen thưởng học viên

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Học viên	Học viên được khen thưởng	Có	Bùi Thức Nam
2	Học kỳ	Học kỳ	Có	1
3	Năm học	Năm học	Có	2023
4	Nội dung	Nội dung khen thưởng	Có	Chiến sỹ tiên tiến

Bảng 2.18: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm khen thưởng học viên

2.3.10 Đặc tả use case thêm lịch gác đêm

Tên use case	Thêm lịch gác đêm		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng danh sách gác đêm
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình danh sách gác đêm
	3.	Chỉ huy đơn vị	Chọn thêm lịch gác đêm
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Chỉ huy đơn vị	Nhập dữ liệu lịch gác đêm
	6.	Chỉ huy đơn vị	Bấm thêm
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Hiển thị lịch gác đêm mới
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.19: Đặc tả use case thêm lịch gác đêm

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Ngày gác	Ngày gác	Có	2024-03-22
2	Hỏi	Mật khẩu giao tiếp	Có	Quỳnh Lưu
3	Đáp	Mật khẩu giao tiếp	Có	Can Lộc
4	Vòng 1	Tên 8 học viên	Có	
5	Vòng 2	Tên 8 học viên	Có	
6	Vòng 3	Tên 8 học viên	Có	

Bảng 2.20: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm lịch gác đêm

2.3.11 Đặc tả use case thêm học viên đi tranh thủ

Tên use case	Thêm học viên đi tranh thủ		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng tranh thủ học viên
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình danh sách tranh thủ của học viên
	3.	Chỉ huy đơn vị	Chọn thêm học viên đi tranh thủ
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Chỉ huy đơn vị	Nhập dữ liệu tranh thủ
	6.	Chỉ huy đơn vị	Bấm thêm
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Hiển thị học viên mới đi tranh thủ
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.21: Đặc tả use case thêm học viên đi tranh thủ

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Học viên	Tên học viên	Có	Bùi Thức Nam
2	Lý do	Lý do tranh thủ	Có	Thăm bạn
3	Địa chỉ	Địa chỉ	Có	Đại học BKHN
4	Thời gian	Thời gian cho phép	Có	7h - 16h
5	Ngày tranh thủ	Ngày tranh thủ	Có	2024-05-24

Bảng 2.22: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm học viên đi tranh thủ

2.3.12 Đặc tả use case thêm lỗi vi phạm

Tên use case	Thêm lỗi vi phạm		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Di chuột vào chức năng rèn luyện học viên
	2.	Hệ thống	Hiển thị dropdown lỗi vi phạm và kết quả thể lực
	3.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng lỗi vi phạm
	4.	Hệ thống	Hiển thị màn hình lỗi vi phạm
	5.	Chỉ huy đơn vị	Chọn thêm lỗi vi phạm
	6.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	7.	Chỉ huy đơn vị	Nhập dữ liệu lỗi vi phạm
	8.	Chỉ huy đơn vị	Bấm thêm
	9.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	10.	Hệ thống	Hiển thị lỗi vi phạm mới
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	10a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	10b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.23: Đặc tả use case thêm lỗi vi phạm

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Học viên	Tên học viên	Có	Bùi Thức Nam
2	Nội dung vi phạm	Nội dung vi phạm	Có	Tác phong chậm
3	Hình thức xử lý	Xử lý lỗi	Có	Phạt gác 1 tuần
4	Ngày vi phạm	Ngày vi phạm	Có	2024-05-24

Bảng 2.24: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm lỗi vi phạm

2.3.13 Đặc tả use case thêm học viên giúp bếp

Tên use case	Thêm học viên giúp bếp		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng danh sách giúp bếp
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình danh sách giúp bếp
	3.	Chỉ huy đơn vị	Chọn thêm học viên đi giúp bếp
	4.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	5.	Chỉ huy đơn vị	Nhập dữ liệu giúp bếp
	6.	Chỉ huy đơn vị	Bấm thêm
	7.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	8.	Hệ thống	Hiển thị học viên mới đi giúp bếp
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	8a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	8b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.25: Đặc tả use case thêm học viên giúp bếp

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Họ và tên	Tên học viên	Có	Bùi Thức Nam
2	Địa điểm giúp bếp	Nơi giúp bếp	Có	Bếp ăn học viên
3	Ngày giúp bếp	Ngày giúp bếp	Có	2024-05-24

Bảng 2.26: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm học viên đi tranh thủ

2.3.14 Đặc tả use case thêm kết quả thể lực

Tên use case	Thêm kết quả thể lực		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Di chuột vào chức năng rèn luyện học viên
	2.	Hệ thống	Hiển thị dropdown lỗi vi phạm và kết quả thể lực
	3.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng kết quả thể lực
	4.	Hệ thống	Hiển thị màn hình danh sách kết quả thể lực
	5.	Chỉ huy đơn vị	Chọn thêm kết quả thể lực
	6.	Hệ thống	Hiển thị popup nhập dữ liệu
	7.	Chỉ huy đơn vị	Nhập dữ liệu kết quả thể lực
	8.	Chỉ huy đơn vị	Bấm thêm
	9.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập vào
	10.	Hệ thống	Hiển thị kết quả thể lực mới
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	10a.	Hệ thống	Thông báo: Vui lòng điền vào trường này
	10b.	Hệ thống	Thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.27: Đặc tả use case thêm kết quả thể lực

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Học viên	Tên học viên	Có	Bùi Thúc Nam
2	Học kỳ	Học kỳ	Có	2023.2
3	Chạy 3000m	Kết quả chạy 3000m	Có	15p20
4	Chạy 100m	Kết quả chạy 100m	Có	13s48
5	Xà đơn	Số lượng xà đơn	Có	20
6	Bơi	Kết quả bơi	Có	43s45
7	Xếp loại	Xếp loại thể lực	Có	Tốt

Bảng 2.28: Dữ liệu đầu vào cho chức năng thêm kết quả thể lực

2.3.15 Đặc tả use case xem chi tiết danh sách gác đêm một ngày

Tên use case	Xem chi tiết danh sách gác đêm một ngày		
Tác nhân	Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công với vai trò chỉ huy đơn vị		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chỉ huy đơn vị	Chọn chức năng danh sách gác đêm
	2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình tổng quan danh sách gác đêm
	3.	Chỉ huy đơn vị	Chọn vào ngày mà mình muốn xem chi tiết
	4.	Hệ thống	Hiển thị màn hình chi tiết lịch gác đêm theo ngày đã chọn
Luồng sự kiện thay thế	Không		
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.29: Đặc tả use case xem chi tiết danh sách gác đêm một ngày

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Yêu cầu về bảo mật

Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống quản lý học viên, hệ thống sẽ thực hiện quy trình xác thực chặt chẽ để kiểm tra quyền hạn của họ, đảm bảo mỗi người dùng chỉ có thể truy cập vào các chức năng phù hợp với vai trò của mình. Mật khẩu đăng nhập sẽ được mã hóa bằng thuật toán bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.4.2 Yêu cầu về giao diện người dùng

Giao diện người dùng cho hệ thống quản lý học viên phải đảm bảo tính trực quan, thân thiện và dễ sử dụng. Bố cục cần được thiết kế rõ ràng với các menu và chức năng dễ dàng truy cập, giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin và thực hiện các thao tác cần thiết. Giao diện nên có các biểu tượng và nhãn rõ ràng, sử dụng màu sắc và phông chữ nhất quán để tăng cường khả năng đọc.

2.4.3 Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật cho hệ thống quản lý học viên bao gồm việc sử dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo tính hiệu quả và bảo mật. Hệ thống sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB, cho phép mở rộng ngang để hỗ trợ số lượng lớn học viên và dữ liệu học tập. Về công nghệ FrontEnd, hệ thống sẽ sử dụng Next.js kết hợp với Tailwind CSS để tạo ra giao diện người dùng đẹp mắt và hiện đại. Phần BackEnd sẽ được xây dựng bằng Node.js với framework Express.js đảm bảo hiệu năng cao và dễ dàng mở rộng.

2.4.4 Yêu cầu về xử lý logic trong các ô nhập liệu

Yêu cầu về xử lý logic trong các ô nhập liệu của hệ thống quản lý học viên cần đảm bảo tính chính xác và an toàn dữ liệu. Các ô nhập liệu phải có cơ chế kiểm tra đầu vào để ngăn chặn việc nhập dữ liệu sai hoặc không hợp lệ, đồng thời hệ thống phải cung cấp phản hồi tức thì khi có lỗi nhập liệu, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và sửa chữa lỗi.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong Chương 2, tôi đã khảo sát, phân tích và kết luận về sự cần thiết của phần mềm để khắc phục các khuyết điểm hiện tại trong quản lý học viên. Phần mềm này cần được phát triển với các chức năng đặc thù nhằm giải quyết những khó khăn tồn đọng trong công tác quản lý của chỉ huy đơn vị. Để giải quyết bài toán một cách hiệu quả trong khuôn khổ đề án tốt nghiệp, tôi đã sử dụng các công nghệ sau: (i) Node.js và framework Express.js cho phát triển phía server, (ii) Next.js và Tailwind CSS cho phát triển phía client, (iii) MongoDB cùng với phần mềm MongoDB Compass để lưu trữ dữ liệu cho toàn hệ thống.

3.1 Node.js và framework Express.js cho phát triển phía server

3.1.1 Node.js

Node.js là một môi trường runtime mạnh mẽ và phổ biến được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google Chrome. Node.js có hiệu suất cao và khả năng xử lý nhanh, phù hợp cho các ứng dụng web hiện đại yêu cầu hiệu suất và khả năng mở rộng. Node.js nổi bật với cơ chế xử lý bất đồng bộ và mô hình sự kiện, giúp quản lý nhiều kết nối đồng thời mà không làm giảm hiệu suất. Core của Node.js viết bằng C++ giúp tận dụng tối đa tài nguyên phần cứng. Node.js có nhiều ưu điểm: hiệu suất cao, xử lý bất đồng bộ, mô hình sự kiện, hệ sinh thái phong phú, dễ mở rộng và tích hợp. Tuy nhiên, Node.js có nhược điểm như khó xử lý các tác vụ nặng về CPU và một số gói thư viện không được duy trì tốt. Node.js đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều dự án lớn như PayPal, LinkedIn, Netflix và eBay, phù hợp cho các ứng dụng web thời gian thực, API và dịch vụ microservices. Node.js tương thích tốt với nhiều công nghệ khác, từ cơ sở dữ liệu như MongoDB, MySQL đến các framework frontend như React và Angular, giúp tích hợp dễ dàng vào các dự án hiện có. Node.js là mã nguồn mở và miễn phí, giảm chi phí bản quyền và vận hành. Nhiều gói thư viện và công cụ cũng là mã nguồn mở, giúp giảm chi phí phát triển.

3.1.2 Framework express.js

Express.js là một framework rất phổ biến và mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng Node.js. Express.js Cung cấp một bộ công cụ phong phú để xây dựng các ứng dụng web và API. Nó cho phép định nghĩa các route để xử lý các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, v.v.) một cách đơn giản và rõ ràng. Hệ thống middleware của Express.js rất mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép can thiệp và xử lý các yêu cầu trước khi chúng đến các route cuối cùng. Middleware có thể thực hiện các tác vụ như xác thực người dùng, xử lý dữ liệu đầu vào, và quản lý session, giúp

xây dựng các lớp xử lý logic có thể tái sử dụng.

Express.js có nhiều ưu điểm nổi bật. Cú pháp đơn giản và dễ hiểu của Express.js làm cho nó trở nên dễ sử dụng, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và lập trình viên có kinh nghiệm. Hệ thống middleware mạnh mẽ và linh hoạt của Express.js cho phép xử lý và can thiệp vào các yêu cầu HTTP một cách hiệu quả. Cộng đồng hỗ trợ lớn và tài liệu phong phú giúp lập trình viên dễ dàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề gặp phải, đồng thời tăng cường tính bảo mật của ứng dụng thông qua các cơ chế bảo mật tích hợp sẵn. Tuy nhiên, nhược điểm của Express.js là mức độ tùy chỉnh cao có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu hoặc trong các dự án lớn đòi hỏi sự thống nhất.

Express.js đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều dự án lớn và nhỏ. Các công ty công nghệ lớn như IBM, Uber và Accenture sử dụng Express.js để xây dựng các ứng dụng web và API của họ. Nó phù hợp cho các loại dự án từ các ứng dụng đơn giản đến các hệ thống phức tạp đòi hỏi hiệu suất cao, như ứng dụng web thời gian thực và dịch vụ microservices. Express.js tương thích tốt với nhiều công nghệ khác, từ cơ sở dữ liệu như MongoDB, MySQL đến các framework phía frontend như React và Angular. Điều này giúp việc tích hợp Express.js vào các dự án hiện có trở nên dễ dàng.

3.2 Next.js và Tailwind CSS cho phát triển phía client

3.2.1 Next.js

Next.js là một framework mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng React.js, được sử dụng để phát triển các ứng dụng web phía frontend. Next.js được lựa chọn vì khả năng hỗ trợ server-side rendering (SSR), static site generation (SSG), và incremental static regeneration (ISR), giúp tối ưu hóa hiệu suất và SEO của ứng dụng web. Nó cung cấp một môi trường phát triển giàu tính năng và dễ sử dụng, giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng web phức tạp một cách hiệu quả và nhanh chóng. Next.js cũng hỗ trợ file-based routing, giúp tổ chức các route của ứng dụng một cách dễ dàng và trực quan. Ngoài ra, Next.js cung cấp tích hợp sẵn với các dịch vụ API và CSS-in-JS, giúp việc phát triển ứng dụng trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn.

Next.js mang lại nhiều ưu điểm đáng chú ý. Thứ nhất, khả năng server-side rendering (SSR) và static site generation (SSG) giúp cải thiện hiệu suất và SEO của ứng dụng web. Thứ hai, file-based routing đơn giản hóa việc tổ chức và quản lý các route của ứng dụng. Thứ ba, Next.js cung cấp tích hợp sẵn với các dịch vụ API và CSS-in-JS, giúp lập trình viên phát triển ứng dụng một cách linh hoạt và

hiệu quả. Thứ tư, Next.js có một cộng đồng hỗ trợ lớn và tài liệu phong phú, giúp dễ dàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề gặp phải. Cuối cùng, Next.js cung cấp khả năng incremental static regeneration (ISR), cho phép cập nhật nội dung tĩnh mà không cần xây dựng lại toàn bộ ứng dụng. Tuy nhiên, Next.js cũng có một số nhược điểm. Việc thiết lập và cấu hình Next.js có thể phức tạp hơn so với các framework đơn giản khác, đòi hỏi lập trình viên phải có kiến thức vững về React.js và các khái niệm liên quan.

Next.js đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều dự án từ nhỏ đến lớn. Các công ty công nghệ lớn như Vercel, Hulu và TikTok sử dụng Next.js để xây dựng và triển khai các ứng dụng web của họ. Next.js phù hợp cho nhiều loại dự án khác nhau, từ các trang web tĩnh đơn giản đến các ứng dụng web phức tạp với nhiều tính năng động. Nhờ vào khả năng SSR và SSG, Next.js đặc biệt hiệu quả trong việc phát triển các trang web yêu cầu tối ưu hóa SEO và tải trang nhanh chóng.

Với việc đã có kinh nghiệm về ReactJS, tôi nhận thấy nhiều ưu điểm vượt trội của Next.js và quyết định tìm hiểu sâu hơn về công nghệ này để áp dụng vào đồ án tốt nghiệp. Next.js không chỉ kế thừa tất cả các tính năng mạnh mẽ của ReactJS mà còn bổ sung nhiều cải tiến quan trọng như server-side rendering (SSR), static site generation (SSG) và API routes. Những tính năng này giúp tối ưu hóa hiệu suất, cải thiện SEO và mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Việc tích hợp sẵn nhiều công cụ hữu ích và khả năng dễ dàng mở rộng dự án cũng là lý do khiến tôi lựa chọn Next.js, đảm bảo đồ án tốt nghiệp của tôi sẽ đạt chất lượng cao.

3.2.2 Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS tiện ích (utility-first) hiện đại, giúp xây dựng giao diện web nhanh chóng và hiệu quả. Được lựa chọn vì khả năng tùy chỉnh cao và không cần phải viết CSS từ đầu, Tailwind CSS cung cấp một tập hợp phong phú các class tiện ích sẵn có, giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra các thiết kế đẹp mắt và nhất quán. Việc sử dụng Tailwind CSS giúp tăng tốc độ phát triển giao diện người dùng và giảm thiểu mã CSS thừa thãi.

Tailwind CSS là một framework CSS tiện ích, cung cấp các class tiện ích sẵn có để sử dụng trực tiếp trong HTML. Thay vì viết các quy tắc CSS riêng lẻ, lập trình viên sử dụng các class tiện ích của Tailwind để áp dụng kiểu dáng trực tiếp vào các phần tử HTML. Tailwind cung cấp khả năng tùy chỉnh cao thông qua cấu hình, cho phép thay đổi và mở rộng các giá trị tiện ích theo nhu cầu cụ thể của dự án. Điều này giúp tạo ra các thiết kế độc đáo mà không cần phải viết CSS thủ công.

Tailwind CSS mang lại nhiều ưu điểm nổi bật. Thứ nhất, cách tiếp cận tiện ích-

first giúp tăng tốc độ phát triển giao diện người dùng và giảm thiểu mã CSS thừa thãi. Thứ hai, Tailwind CSS cung cấp khả năng tùy chỉnh cao, cho phép lập trình viên điều chỉnh các tiện ích theo nhu cầu cụ thể của dự án. Thứ ba, các class tiện ích sẵn có giúp tạo ra các thiết kế nhất quán và dễ duy trì. Cuối cùng, Tailwind CSS có một hệ sinh thái phong phú với nhiều plugin và công cụ hỗ trợ, giúp tăng cường hiệu quả phát triển. Tuy nhiên, Tailwind CSS cũng có một số nhược điểm. Việc sử dụng các class tiện ích có thể làm cho HTML trở nên lộn xộn và khó đọc, đặc biệt là đối với những người mới làm quen với framework này. Ngoài ra, việc tùy chỉnh và cấu hình Tailwind CSS đòi hỏi kiến thức về cấu trúc và cách hoạt động của framework, có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu. Cuối cùng, việc áp dụng các class tiện ích trực tiếp trong HTML có thể làm tăng kích thước tệp HTML.

Tailwind CSS đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều dự án từ nhỏ đến lớn. Các công ty công nghệ và các dự án mã nguồn mở như Vercel, GitHub và Laravel đều sử dụng Tailwind CSS để xây dựng giao diện người dùng. Tailwind CSS phù hợp cho nhiều loại dự án khác nhau, từ các trang web tĩnh đơn giản đến các ứng dụng web phức tạp với nhiều tính năng động. Khả năng tùy chỉnh và linh hoạt của Tailwind CSS làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các dự án thiết kế giao diện người dùng hiện đại.

3.3 MongoDB và phần mềm MongoDB Compass để lưu trữ dữ liệu

3.3.1 MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mạnh mẽ, được lựa chọn vì khả năng xử lý dữ liệu linh hoạt và mở rộng quy mô dễ dàng. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON (hoặc BSON), cho phép cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn và dễ dàng thay đổi cấu trúc khi cần thiết mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Điều này làm cho MongoDB trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng yêu cầu quản lý lượng dữ liệu lớn và đa dạng.

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON/BSON. Thay vì sử dụng các bảng và hàng như trong cơ sở dữ liệu quan hệ, MongoDB sử dụng các collection và document, cho phép lưu trữ các cấu trúc dữ liệu linh hoạt và phong phú. MongoDB hỗ trợ các tính năng mạnh mẽ như sharding để phân phối dữ liệu trên nhiều máy chủ, replication để đảm bảo tính sẵn sàng và an toàn của dữ liệu, và các chỉ số mạnh mẽ để tối ưu hóa truy vấn.

MongoDB có nhiều ưu điểm nổi bật. Thứ nhất, khả năng lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu JSON/BSON giúp dễ dàng lưu trữ và quản lý các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

Thứ hai, MongoDB hỗ trợ mở rộng ngang (horizontal scaling) thông qua sharding, cho phép quản lý lượng dữ liệu lớn và tăng cường hiệu suất. Thứ ba, các tính năng replication và backup giúp đảm bảo tính sẵn sàng và an toàn của dữ liệu. Thứ tư, MongoDB có khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công nghệ và framework hiện đại như Node.js, Express.js, và nhiều dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, MongoDB cũng có một số nhược điểm. Việc sử dụng dữ liệu dạng tài liệu JSON/BSON có thể dẫn đến sự trùng lặp dữ liệu, làm tăng kích thước cơ sở dữ liệu và yêu cầu nhiều tài nguyên hơn để quản lý.

MongoDB được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại ứng dụng, từ các ứng dụng web và mobile đến các hệ thống phân tích dữ liệu lớn. Các công ty công nghệ lớn như Uber, Lyft, và eBay sử dụng MongoDB để quản lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ từ người dùng. MongoDB là mã nguồn mở và miễn phí, giúp giảm chi phí phát triển và vận hành.

3.3.2 Phần mềm MongoDB Compass

MongoDB Compass là công cụ GUI (giao diện đồ họa người dùng) chính thức của MongoDB, được thiết kế để giúp các nhà phát triển và quản trị viên dễ dàng quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB. Lý do chọn MongoDB Compass nằm ở khả năng cung cấp một giao diện trực quan để duyệt, thao tác và phân tích dữ liệu trong MongoDB mà không cần phải viết mã. Điều này giúp tăng năng suất làm việc, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu làm quen với MongoDB.

MongoDB Compass là một ứng dụng desktop cho phép người dùng kết nối và tương tác với các cơ sở dữ liệu MongoDB thông qua một giao diện đồ họa dễ sử dụng. Compass hỗ trợ nhiều tính năng mạnh mẽ như xem và chỉnh sửa tài liệu, xây dựng và chạy truy vấn, phân tích chỉ số hiệu suất (index), và quản lý collection. Compass cũng cung cấp các công cụ trực quan để giúp người dùng hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các tài liệu trong cơ sở dữ liệu.

MongoDB Compass có nhiều ưu điểm nổi bật. Thứ nhất, giao diện đồ họa trực quan giúp người dùng dễ dàng duyệt và thao tác dữ liệu mà không cần phải viết lệnh truy vấn phức tạp. Thứ hai, Compass cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xây dựng và tối ưu hóa truy vấn, giúp cải thiện hiệu suất truy vấn dữ liệu. Thứ ba, khả năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu giúp người dùng nhanh chóng hiểu được cấu trúc và mối quan hệ giữa các dữ liệu. Thứ tư, Compass hỗ trợ quản lý chỉ số (index) và cung cấp các khuyến nghị về chỉ số để tối ưu hóa hiệu suất. Cuối cùng, Compass có thể tích hợp với MongoDB Atlas, dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây của MongoDB, giúp quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn.

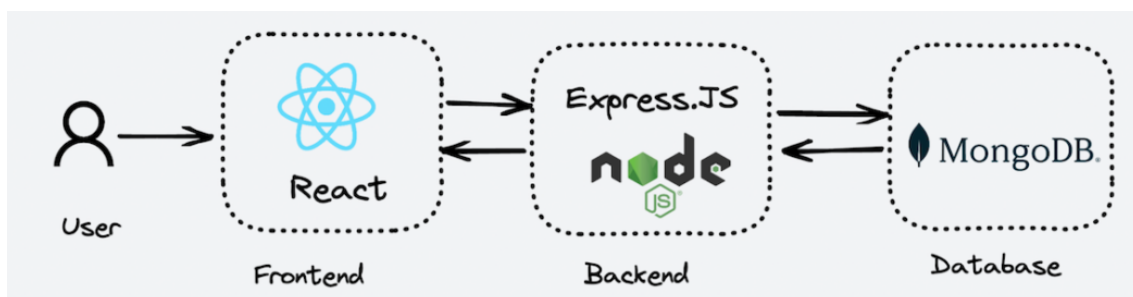
Tuy nhiên, MongoDB Compass cũng có một số nhược điểm. Đầu tiên, Compass có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống, đặc biệt khi làm việc với các cơ sở dữ liệu lớn. Thứ hai, mặc dù giao diện đồ họa giúp giảm bớt sự phức tạp, nhưng nó cũng có thể hạn chế đối với những người dùng muốn thực hiện các tác vụ phức tạp mà yêu cầu viết mã trực tiếp. Cuối cùng, một số tính năng nâng cao chỉ có sẵn trong phiên bản trả phí của Compass, giới hạn tính năng cho người dùng phiên bản miễn phí.

3.4 Tích hợp công nghệ

MERN là viết tắt của bốn công nghệ chính được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web full-stack: MongoDB, Express.js, React.js và Node.js. Tôi chọn kiến trúc MERN vì sự tích hợp mạnh mẽ và hiệu quả giữa các công nghệ này, giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng, linh hoạt và dễ dàng mở rộng. MERN stack đặc biệt phù hợp với các ứng dụng yêu cầu giao diện người dùng tương tác cao.

Kiến trúc MERN có nhiều ưu điểm nổi bật. Đầu tiên, tất cả các thành phần của MERN stack đều sử dụng JavaScript, từ backend đến frontend, giúp đồng nhất ngôn ngữ lập trình và giảm bớt sự phức tạp trong quá trình phát triển. Thứ hai, React.js cho phép xây dựng giao diện người dùng mạnh mẽ và tương tác, cải thiện trải nghiệm người dùng. Thứ ba, Node.js và Express.js cung cấp một nền tảng backend mạnh mẽ và linh hoạt, hỗ trợ xử lý các yêu cầu đồng thời và mở rộng quy mô dễ dàng. Cuối cùng, MongoDB giúp quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, linh hoạt với cấu trúc dữ liệu không cố định và khả năng mở rộng dễ dàng thông qua sharding.

Trong đồ án của tôi, tôi sử dụng Next.js, một framework được phát triển từ React.js, nên vẫn áp dụng theo kiến trúc MERN. Điều này cho phép tôi tận dụng các lợi ích của MERN stack trong khi vẫn sử dụng được các tính năng nâng cao của Next.js, như server-side rendering và static site generation, để cải thiện hiệu suất và SEO của ứng dụng.



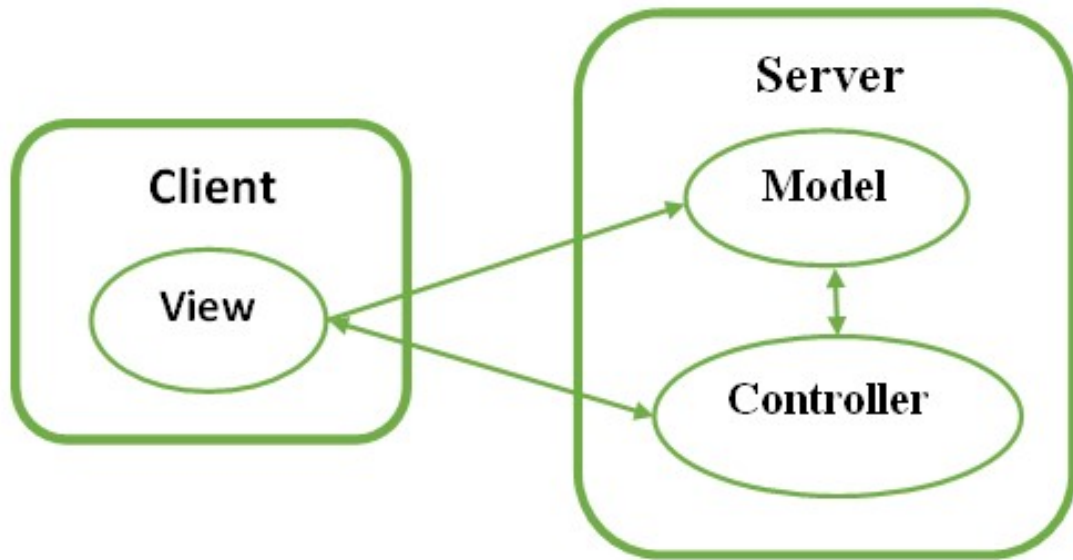
Hình 3.1: Kiến trúc MERN [1]

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

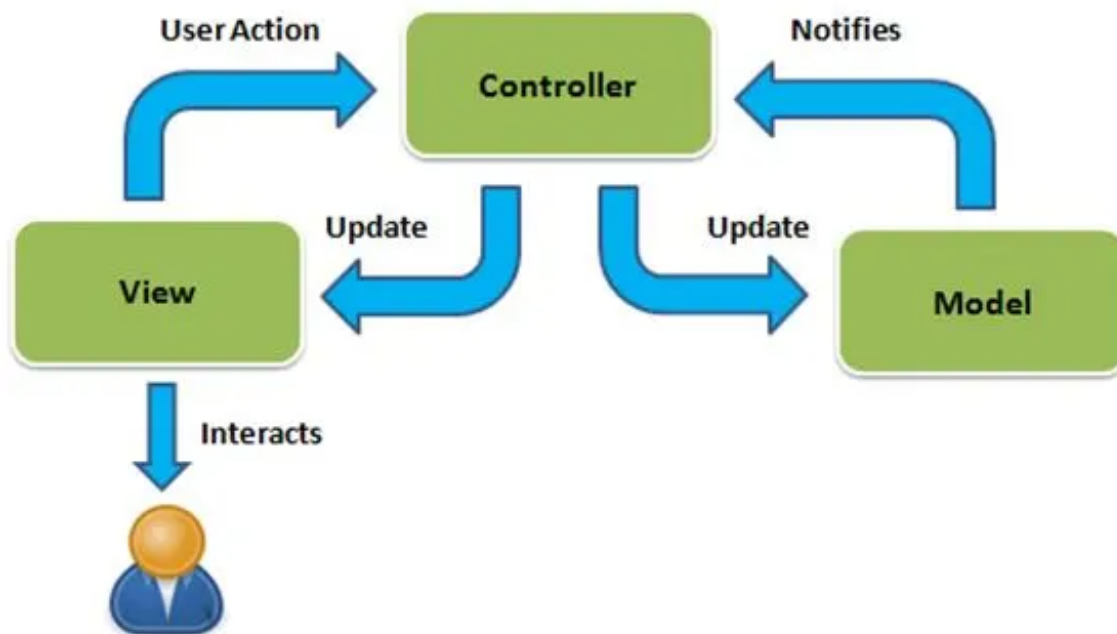
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống này được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa mô hình client-server và kiến trúc phần mềm MVC.



Hình 4.1: Mô hình Client - Server [2]

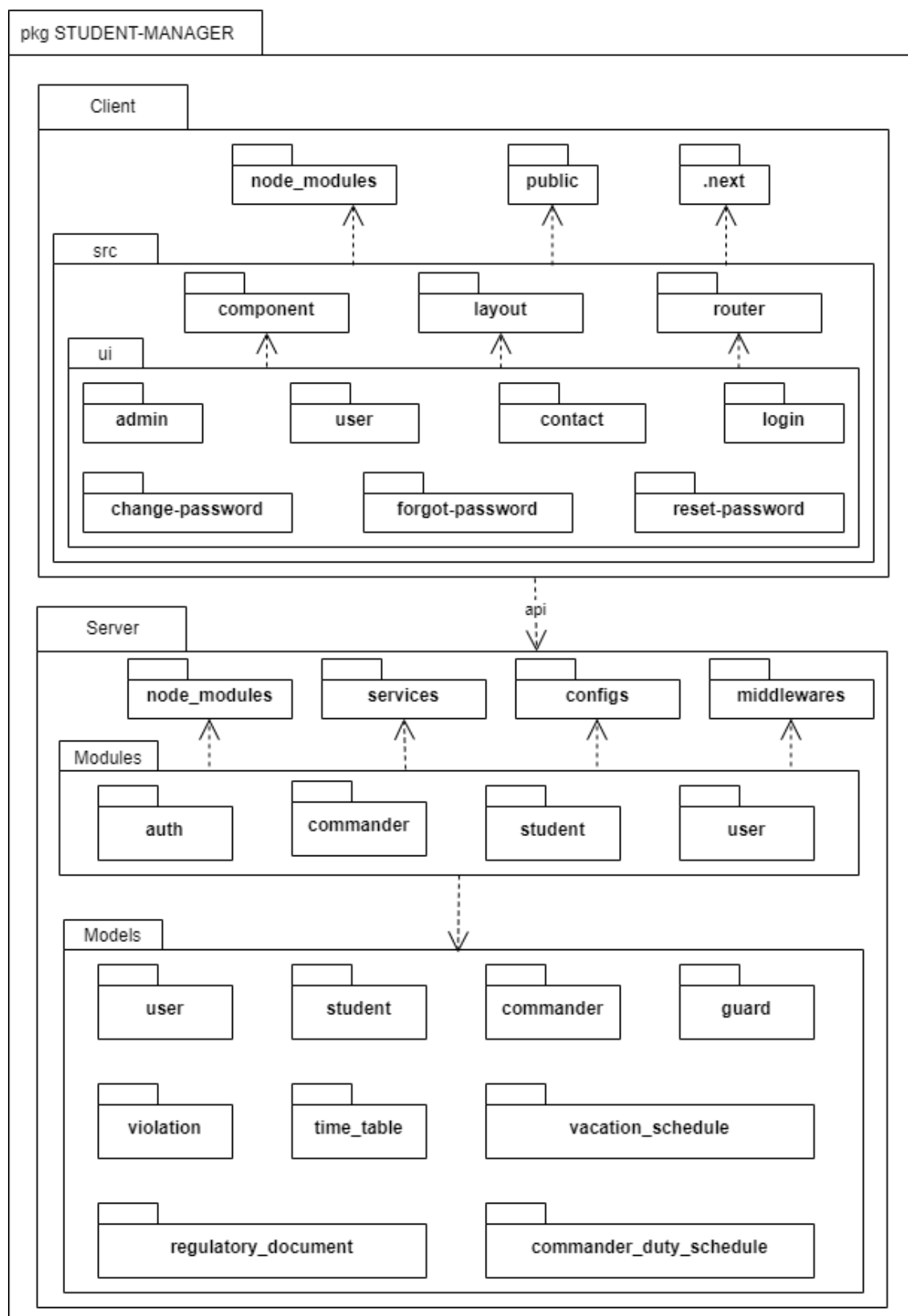
Trong mô hình client-server, hệ thống chia thành hai phần chính: Client và Server, hoạt động tách biệt và độc lập. Server đóng vai trò cung cấp API, cho phép Client tương tác và giao tiếp với Server một cách liền mạch. Khi nhận yêu cầu từ Client, Server thực hiện các nhiệm vụ như xác thực người dùng, xử lý dữ liệu, thêm mới, lưu trữ, cập nhật và cuối cùng trả về dữ liệu cho Client.



Hình 4.2: Kiến trúc phần mềm MVC [3]

Kiến trúc MVC (Model-View-Controller) giúp tổ chức các chức năng của hệ thống một cách rõ ràng và hiệu quả. Trong kiến trúc này, phần View tương ứng với Client, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và cung cấp giao diện tương tác cho người dùng. Server đảm nhiệm hai phần còn lại là Model và Controller. Model quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ, trong khi Controller xử lý các yêu cầu từ Client và điều phối giữa Model và View. Khi Client gửi yêu cầu lên Server thông qua API, Controller nhận yêu cầu, xác thực thông tin và tương tác với Model để xử lý dữ liệu. Sau đó, Controller trả kết quả cho View, hiển thị thông tin cho người dùng thông qua Client.

4.1.2 Thiết kế tổng quan



Hình 4.3: Biểu đồ phụ thuộc gói

Hình 4.3 là biểu đồ phụ thuộc gói của hệ thống, trong đó:

Gói Client chứa mã nguồn để xử lý phần giao diện của ứng dụng. Trong gói client có gói `node_modules` - Lưu trữ các thư viện và cấu hình cần thiết, gói `public` - chứa các tài nguyên tĩnh như hình ảnh và tệp CSS, gói `.next` - Chứa các tệp tin và dữ liệu quan trọng cho quá trình phát triển và triển khai ứng dụng Next.js, gói `component` - Chứa các component được tái sử dụng tại nhiều nơi trong gói UI, gói `layout` - Chứa cấu trúc giao diện, gói `router` - Để quản lý các đường dẫn trang, gói `UI` - Chứa mã nguồn giao diện của ứng dụng, bao gồm: gói `admin` - Chứa các giao diện mà admin có quyền sử dụng, gói `user` - chứa các giao diện mà user có quyền sử dụng, gói `contact` - Chứa giao diện liên hệ, gói `login` - Chứa giao diện đăng nhập vào hệ thống, gói `change-password` - Chứa giao diện thay đổi mật khẩu, gói `forgot-password` - Chứa giao diện quên mật khẩu, gói `reset-password` - Chứa giao diện đặt lại mật khẩu.

Gói Server chứa mã nguồn để xử lý logic quan trọng và tích hợp các dịch vụ cần thiết. Trong gói server có chứa gói `node_modules` - Lưu trữ các thư viện và cấu hình cần thiết, gói `service` - Tích hợp dịch vụ gửi mail vào hệ thống, gói `configs` - Chứa các cấu hình cho các biến môi trường, gói `middlewares` - Chứa các hàm có chức năng xác thực và phân quyền người dùng, gói `Modules` - Chứa mã nguồn xử lý logic cấu thành các api cho hệ thống, bao gồm: gói `auth` - Xử lý và cung cấp các api đăng nhập, gói `commander` - Xử lý và cung cấp các api mà chỉ huy có quyền sử dụng, gói `student` - Chứa các logic xử lý và cung cấp các api mà học viên có quyền sử dụng, gói `user` - Chứa các logic xử lý và cung cấp các api mà cả học viên và chỉ huy có quyền sử dụng. Gói `Models` - Chứa mã nguồn mô hình hóa cấu trúc dữ liệu.

4.2 Thiết kế chi tiết

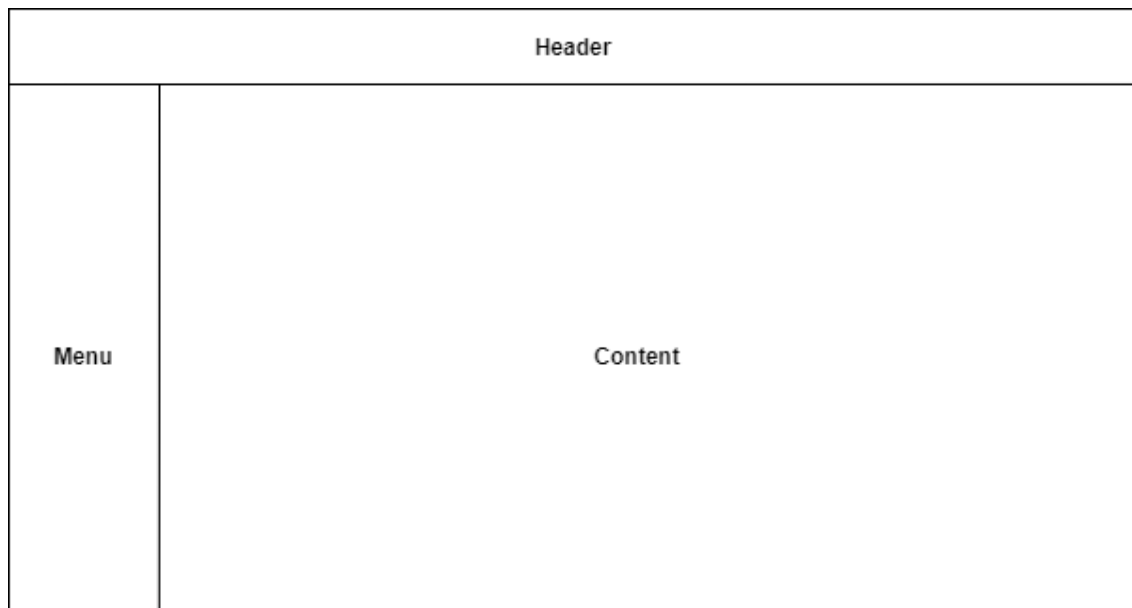
4.2.1 Thiết kế giao diện

a, Yêu cầu về mặt thiết kế

Giao diện của phần mềm được thiết kế để mang đến trải nghiệm thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng. Để đảm bảo tính tương thích, giao diện phải hiển thị tốt trên các kích thước màn hình máy tính khác nhau, từ 14 inch đến 15,6 inch. Tất cả thông tin trong giao diện người dùng đều phải được trình bày một cách đầy đủ và rõ ràng. Màu sắc được chọn lọc kỹ lưỡng, không quá đa dạng, với tông màu chủ đạo là các gam màu sáng [4]. Sự nhất quán trong việc sử dụng màu sắc là rất quan trọng, nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và đồng bộ giữa các phần khác nhau của phần mềm. Bố cục của phần mềm được thiết kế theo hướng đơn giản và trực quan, giúp người dùng dễ dàng làm quen và sử dụng ngay cả khi họ chưa có nhiều kinh nghiệm với máy tính. Các yếu tố trong giao diện được sắp xếp một cách hợp lý, đảm bảo rằng người dùng có thể tìm thấy và sử dụng các chức năng một cách nhanh chóng

và hiệu quả [5].

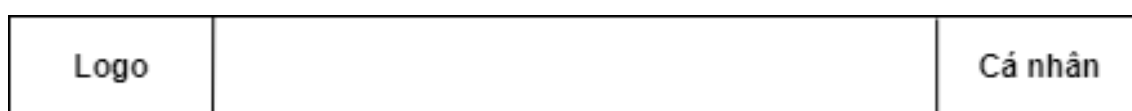
b, Giao diện thiết kế



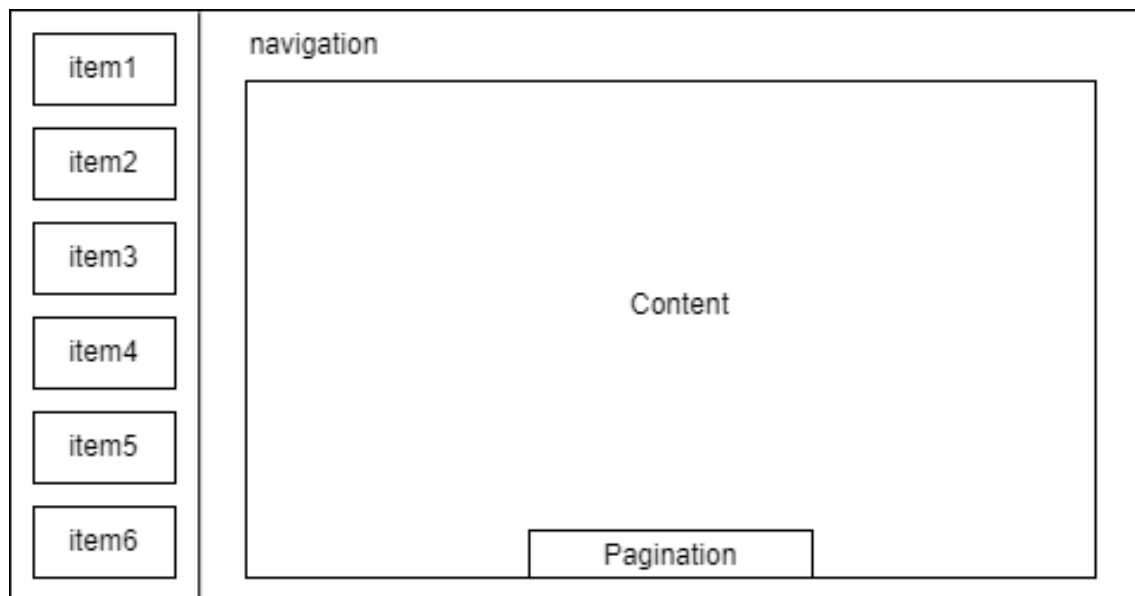
Hình 4.4: Thiết kế bố cục chung



Hình 4.5: Vị trí hiển thị các thông báo



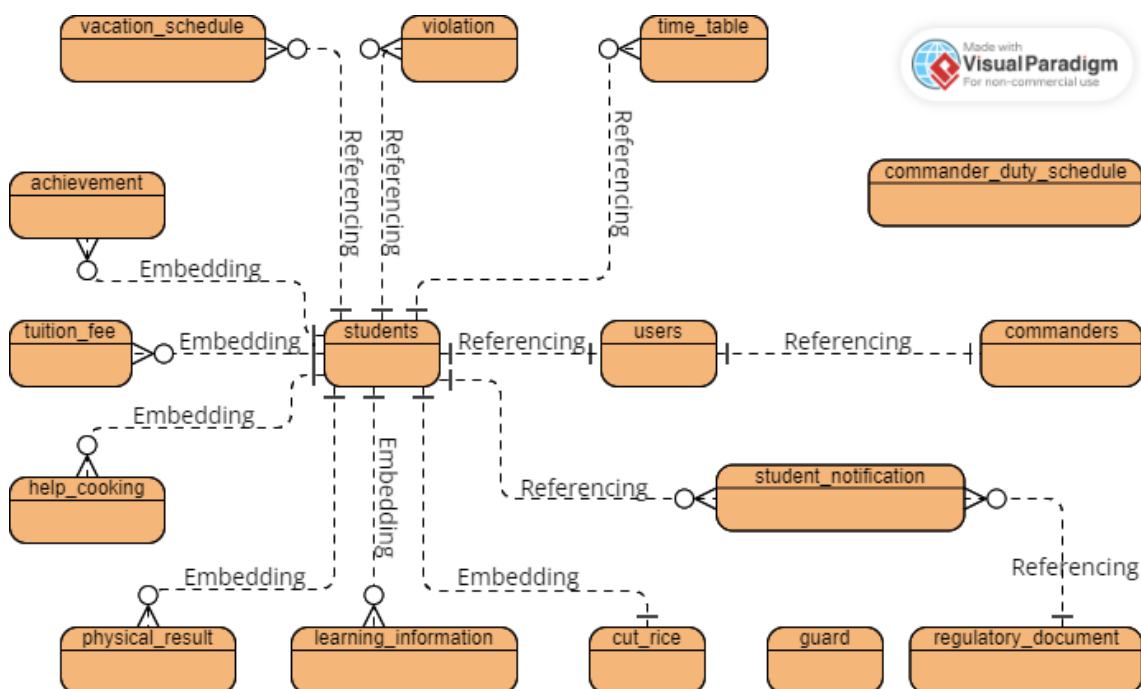
Hình 4.6: Thiết kế bố cục Header



Hình 4.7: Thiết kế bố cục menu và content

4.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

a, Sơ đồ liên kết tài liệu trong cơ sở dữ liệu NoSQL



Hình 4.8: Sơ đồ liên kết tài liệu

Hình 4.8 là sơ đồ liên kết tài liệu của cơ sở dữ liệu mongodb bao gồm các tài liệu: users - Tài khoản và phân quyền người dùng, students - Thông tin cá nhân học viên, commanders - Thông tin cá nhân chỉ huy, time_table - Thời khóa biểu học tập của học viên, violation - Lỗi vi phạm của học viên, vacation_schedule - Lịch tranh thủ của học viên, achievement - Khen thưởng học viên, tuition_fee - Học phí học viên,

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

help_cooking - Lịch giúp bếp của học viên, physical_result - Kết quả rèn luyện thể lực của học viên, learning_information - Kết quả học tập của học viên, cut_rice - Cắt cơm học viên, guard - Lịch gác đêm, regulatory_document - Văn bản quy định, student_notification - Thông báo của học viên và commander_duty_schedule - Lịch trực chỉ huy.

student_notifications + _id: ObjectId + studentId: [{student.ObjectId}] + notificationId: [{regulatory_document.ObjectId}] + isRead: Boolean + createdAt: Timestamp	help_cooking + _id: ObjectId + dayHelpCooking: Date + location: String	regulatory_document + _id: ObjectId + title: String + content: String + dateIssued: Date + author: String + attachments: String	physical_result + _id: ObjectId + semester: String + run100m: String + run3000m: String + pullUpBar: Number + swimming100m: String + practise: String	guard + _id: ObjectId + guardPassword: { question: String, answer: String } + dayGuard: Date + location1: Array + location2: Array + location3: Array
vacation_schedule + _id: ObjectId + reason: String + address: String + time: String + dayOff: Date	students + _id: ObjectId + studentId: String + fullName: String + gender: String + birthday: Date + hometown: String + email: String + phoneNumber: String + enrollment: Number + classUniversity: String + educationLevel: String + organization: String + university: String + unit: String + rank: String + positionGovernment: String + positionParty: String + probationaryPartyMember: Date + fullPartyMember: Date + dateOfEnlistment: Date + avatar: String + violation: [{violation.ObjectId}] + vacationSchedule: [{vacation_schedule.ObjectId}] + timeTable: [{time_table.ObjectId}] + helpCooking: [help_cooking] + learningInformation: [learning_information] + achievement: [achievement] + physical_result: [physical_result] + tuitionFee: [tuition_fee] + cutRice: [cut_rice]	tuition_fee + _id: ObjectId + totalAmount: String + semester: String + content: String + status: String	commander_duty_schedule + _id: ObjectId + fullName: String + rank: String + phoneNumber: String + position: String + workDay: Date	cut_rice + _id: ObjectId + monday: { breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean } + tuesday: { breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean } + wednesday: { breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean } + thursday: { breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean } + friday: { breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean } + saturday: { breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean } + sunday: { breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean }
achievement + _id: ObjectId + content: String + schoolYear: String + semester: Number		learning_information + _id: ObjectId + semester: String + CPA: Number + GPA: Number + cumulativeCredit: Number + studentLevel: Number + warningLevel: Number + totalDebt: Number + learningStatus: String	commanders + _id: ObjectId + commanderId: String + fullName: String + gender: String + birthday: Date + hometown: String + email: String + phoneNumber: String + startWork: Number + organization: String + unit: String + rank: String + positionGovernment: String + positionParty: String + probationaryPartyMember: Date + fullPartyMember: Date + dateOfEnlistment: Date + avatar: String	
violation + _id: ObjectId + content: String + content: String + dateOfViolation: Date + penalty: String		users + _id: ObjectId + username: String + password: String + isAdmin: Boolean + student: {Student.ObjectId} + commander: {Commander.ObjectId} + createdAt: Timestamp + updatedAt: Timestamp + deletedAt: Timestamp		
time_table + _id: ObjectId + day: String + time: String + classroom: String + schoolWeek: String				

Hình 4.9: Các field của các collection

b, Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id tài khoản người dùng
username	String	Tên đăng nhập
password	String	Mật khẩu
isAdmin	Boolean	Phân quyền người dùng
student	[ObjectId]	Danh sách Id học viên
commander	[ObjectId]	Danh sách Id chỉ huy
createdAt	Date	Ngày tạo tài khoản
updatedAt	Date	Ngày cập nhật tài khoản
deletedAt	Date	Ngày xóa tài khoản

Bảng 4.1: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection users

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id lịch học
day	String	Thứ ngày trong tuần
schoolWeek	String	Tuần học
time	String	Thời gian học
classroom	String	Phòng học

Bảng 4.2: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection time_table

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id lỗi vi phạm
content	String	Nội dung vi phạm
dateOfViolation	Date	Ngày vi phạm
penalty	String	Hình thức xử phạt

Bảng 4.3: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection violation

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id lịch tranh thủ học viên
reason	String	Lý do đi tranh thủ
address	String	Địa chỉ nơi đi tranh thủ
time	String	Thời gian tranh thủ
dayoff	Date	Ngày tranh thủ

Bảng 4.4: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection vacation_schedule

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id văn bản
title	String	Tiêu đề văn bản
content	String	Nội dung văn bản
author	String	Tác giả
dateIssued	Date	Ngày đăng
attachments	String	Tệp pdf đính kèm

Bảng 4.5: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection regulatory_document

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id lịch gác đêm
guardPassword	{ question: String, answer: String, }	Mật khẩu gác
location1	Array	Danh sách học viên gác ở vị trí 1
location2	Array	Danh sách học viên gác ở vị trí 2
location3	Array	Danh sách học viên gác ở vị trí 3
dayGuard	Date	Ngày gác

Bảng 4.6: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection guard

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id lịch trực
fullName	String	Tên chỉ huy trực
rank	String	Cấp bậc của chỉ huy
phoneNumber	String	Số điện thoại của chỉ huy
position	String	Chức vụ của chỉ huy
workDay	Date	Ngày trực

Bảng 4.7: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection commander_duty_schedule

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id lịch trực
commanderId	String	Mã quân nhân
fullName	String	Tên đầy đủ
gender	String	Giới tính
birthday	Date	Ngày sinh
hometown	String	Quê quán
email	String	Tên thư điện tử
phoneNumber	String	Số điện thoại
startWork	Number	Ngày bắt đầu làm việc
organization	String	Tổ chức quản lý
unit	String	Đơn vị
rank	String	Cấp bậc
positionGovernment	String	Chức vụ chính quyền
positionParty	String	Chức vụ đảng
fullPartyMember	Date	Ngày chuyển đảng chính thức
probationaryParty Member	Date	Ngày kết nạp đảng
dateOfEnlistment	Date	Ngày nhập ngũ
avatar	String	Ảnh đại diện

Bảng 4.8: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection commander

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id lịch giúp bếp
location	String	Địa điểm giúp bếp
dayHelpCooking	Date	Ngày giúp bếp

Bảng 4.9: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection help_cooking

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id khen thưởng
semester	Number	Học kỳ
schoolYear	String	Năm học
content	String	Nội dung khen thưởng

Bảng 4.10: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection achievement

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id học phí
totalAmount	String	Tổng số tiền phải đóng
semester	String	Học kỳ
content	String	Nội dung các khoản đóng
status	String	Trạng thái đã đóng hay chưa

Bảng 4.11: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection tuition_fee

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id kết quả rèn luyện thể lực
semester	String	Học kỳ
run3000m	String	Chạy 3000m
run100m	String	Chạy 100m
pullUpBar	Number	Số lượng kéo xà đơn
swimming100m	String	Bơi 100m
practise	String	Xếp loại kết quả rèn luyện thể lực

Bảng 4.12: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection physical_result

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id kết quả học tập
semester	String	Học kỳ
CPA	Number	Kết quả học tập toàn khóa
GPA	Number	Kết quả học tập theo học kỳ
cumulativeCredit	Number	Số tín chỉ tích lũy
studentLevel	Number	Trình độ sinh viên
warningLevel	Number	Mức cảnh báo học tập
totalDebt	Number	Tổng số tín chỉ đang nợ
learningStatus	String	Trạng thái học tập

Bảng 4.13: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection learning_information [7]

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id lịch cắt cơm
monday	{ breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean }	Cắt cơm ngày thứ 2
tuesday	{ breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean }	Cắt cơm ngày thứ 3
wednesday	{ breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean }	Cắt cơm ngày thứ 4
thursday	{ breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean }	Cắt cơm ngày thứ 5
friday	{ breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean }	Cắt cơm ngày thứ 6
saturday	{ breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean }	Cắt cơm ngày thứ 7
sunday	{ breakfast: Boolean, lunch: Boolean, dinner: Boolean }	Cắt cơm ngày chủ nhật

Bảng 4.14: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection cut_rice

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id học viên
studentId	String	Mã học viên
fullName	String	Họ và tên học viên
gender	String	Giới tính
birthday	Date	Ngày sinh
hometown	String	Quê quán
email	String	Tên thư điện tử
phoneNumber	String	Số điện thoại
enrollment	Number	Năm vào trường
classUniversity	String	Lớp ở cơ sở đào tạo ngoài
educationLevel	String	Bậc đào tạo
organization	String	Tổ chức quản lý
university	String	Trường đại học
unit	String	Đơn vị
rank	String	Cấp bậc
positionGovernment	String	Chức vụ chính quyền
positionParty	String	Chức vụ đảng
fullPartyMember	Date	Ngày chuyển đảng chính thức
probationaryPartyMember	Date	Ngày vào đảng
dateOfEnlistment	Date	Ngày nhập ngũ
avatar	String	Ảnh đại diện
timeTable	[ObjectId]	Danh sách id thời khóa biểu
violation	[ObjectId]	Danh sách id lỗi vi phạm
vacationSchedule	[ObjectId]	Danh sách id tranh thủ học viên
helpCooking	Array	Danh sách giúp bếp
achievement	Array	Danh sách khen thưởng
tuitionFee	Array	Danh sách học phí
physicalResult	Array	Danh sách kết quả thể lực
learningInformation	Array	Danh sách kết quả học tập
cutRice	Array	Danh sách lịch cắt cơm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
_id	ObjectId	Id lịch trực
studentId	ObjectId	Id học viên
notificationId	ObjectId	Id của văn bản quy định
isRead	Boolean	Trạng thái thông báo đọc hay chưa
createdAt	Date	Ngày tạo thông báo

Bảng 4.16: Thiết kế chi tiết dữ liệu của collection student_notification

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
Trình soạn thảo mã nguồn	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com
Lưu trữ mã nguồn và quản lý phiên bản trực tuyến	Github	https://github.com/
Môi trường để viết mã JavaScript phía server	NodeJS	https://nodejs.org/en
Lập trình phía server	ExpressJS	https://expressjs.com
Mã hóa mật khẩu	Bcrypt	https://www.npmjs.com/package/bcrypt
Xác thực người dùng	Jsonwebtoken	https://jwt.io
Xử lý datetime	Moment	https://momentjs.com
Mô hình hóa dữ liệu	Mongoose	https://mongoosejs.com
Gửi mail	Nodemailer	https://www.nodemailer.com
Upload file	Multer	https://www.npmjs.com/package/multer
Lập trình phía client	NextJS	https://nextjs.org
Thực hiện các yêu cầu HTTP	Axios	https://axios-http.com

Xây dựng giao diện	Tailwindcss	https://tailwindcss.com
Trực quan hóa dữ liệu	ChartJS	https://www.chartjs.org
Icons	Heroicons	https://heroicons.com
Bộ chọn thời gian	DatePicker	https://www.npmjs.com/package/react-datepicker
Xử lý ngày giờ	DayJS	https://day.js.org
Kiểm thử API	Thunder Client	https://www.thunderclient.com
Tạo tài liệu word	Docx	https://www.npmjs.com/package/docx
Tạo tài liệu excel	Exceljs	https://www.npmjs.com/package/exceljs
Tạo tài liệu pdf	Pdfkit	https://www.npmjs.com/package/pdfkit
Tự động khởi động lại server khi thay đổi code	Nodemon	https://www.npmjs.com/package/nodemon

Bảng 4.17: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

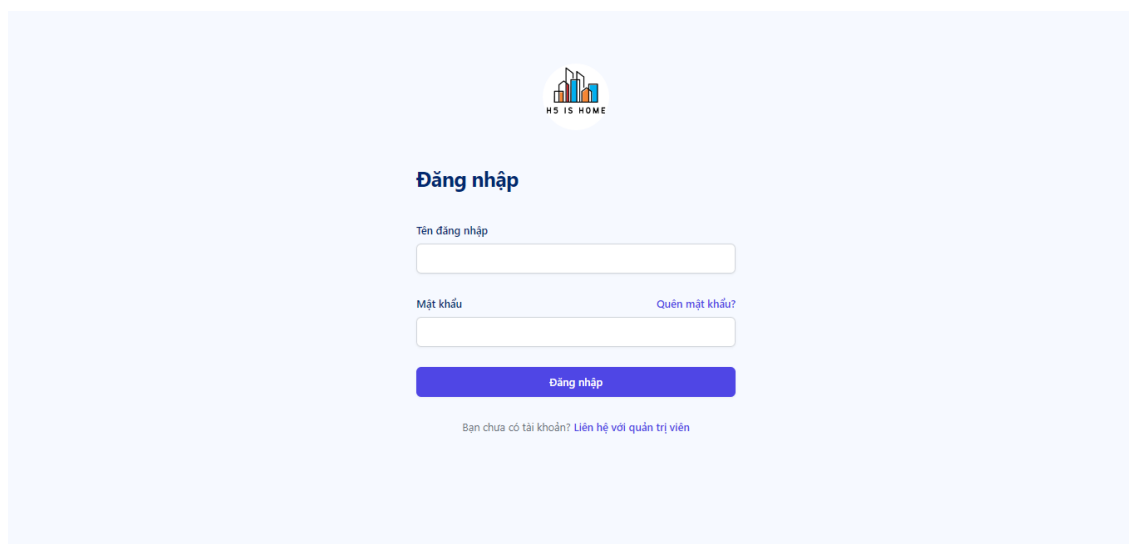
Kết quả đạt được sau khi hoàn thiện phần mềm:

Xây dựng thành công phần mềm quản lý học viên quân đội, hỗ trợ tốt cho người chỉ huy đơn vị trong việc quản lý học viên và giúp cho người học viên có thể dễ dàng tra cứu những thông tin mong muốn một cách nhanh và tiện lợi hơn. Sản phẩm bao gồm các chức năng chính sau:

- Quản lý thông tin cá nhân học viên: Người chỉ huy đơn vị có thể tìm kiếm học viên theo tên hoặc theo đơn vị, thêm mới học viên mới, chỉnh sửa những thông tin cá nhân học viên bị sai, xóa những học viên đã ra trường.
- Quản lý lịch trực: Người chỉ huy đơn vị có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa lịch trực của chỉ huy đơn vị. Người học viên có thể theo dõi lịch trực chỉ huy theo ngày để dễ dàng liên hệ khi có việc quan trọng.
- Theo dõi thông tin học tập học viên: Người chỉ huy đơn vị có thể theo dõi

lịch học để đưa ra các phương án kiểm tra việc chấp hành học tập của học viên tại cơ sở đào tạo bên ngoài, theo dõi kết quả học tập để đưa ra các biện pháp hỗ trợ khi học viên gặp khó khăn, căn cứ vào kết quả học tập để soạn báo cáo đề nghị khen thưởng, theo dõi học phí của học viên để có thể kịp thời làm báo cáo đề nghị lên cấp trên để có tiền đóng học phí cho học viên đúng thời gian quy định.

- **Quản lý tranh thủ học viên:** Người chỉ huy đơn vị có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa học viên đi tranh thủ vào cuối tuần hay dịp lễ. Với số lượng đi tranh thủ cho mỗi lần là có hạn nên chỉ huy đơn vị có thể căn cứ thời gian đi gần nhất và số lần đã đi của các học viên để chọn ra những học viên được đi tranh thủ trong dịp tới một cách công bằng.
- **Quản lý rèn luyện học viên:** Người chỉ huy đơn vị có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa lỗi vi phạm, kết quả rèn luyện thể lực của học viên, thống kê được số học viên đủ điều kiện về kết quả thể lực. Căn cứ vào rèn luyện của học viên thì người chỉ huy có thêm một khía cạnh để sau này bình xét khen thưởng.
- **Quản lý danh sách gác đêm:** Người chỉ huy đơn vị có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa lịch gác đêm theo ngày. Với việc quản lý lịch gác đêm, người chỉ huy đơn vị có thể phân công học viên làm nhiệm vụ canh gác đảm bảo an toàn cho đơn vị vào ban đêm một cách nhanh chóng và học viên có thể dễ dàng nắm bắt.
- **Quản lý danh sách giúp bếp:** Người chỉ huy đơn vị có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa lịch giúp bếp của học viên. Mỗi cuối tuần đều phải cử một số học viên tham gia nấu bếp, thế nên cần quản lý học viên giúp bếp sao học viên nào cũng phải đi với số lần giống nhau.
- **Quản lý các văn bản quy định:** Mỗi khi có văn bản, quy định mới từ cấp trên hay đơn vị đề ra thì chỉ huy đơn vị có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa những tài liệu đó một cách phù hợp, để từ đó học viên có thể nắm bắt được đúng và đầy đủ nội dung của văn bản quy định.
- **Quản lý khen thưởng học viên:** Để có sự phấn đấu nâng cao chất lượng trong học tập cũng như rèn luyện thì người chỉ huy đơn vị căn cứ và xem xét những học viên có kết quả học tập tốt và kết quả rèn luyện tốt để khen thưởng học viên với các chức năng thêm mới, chỉnh sửa và xóa khen thưởng học viên.
- **Thống kê kết quả học tập:** Người chỉ huy đơn vị có thể xem thống kê kết quả học tập của cả đơn vị để có căn cứ làm nghị quyết thi đua học kỳ mới.
- **Theo dõi lịch cắt cơm học viên:** Với lịch học khá muộn nên việc về ăn cơm



Hình 4.10: Giao diện màn hình đăng nhập

trưa ở đơn vị là không khả thi. Thế nên học viên có thể được cắt cơm tại đơn vị và ăn cơm ở bên ngoài để đáp ứng tốt thời gian học tập. Với việc theo dõi dõi lịch cắt cơm thì người chỉ huy sẽ căn cứ vào lịch học, từ đó tránh việc học viên gian lận trong việc bỏ chế độ ăn cơm của Quân đội.

Thông kê thông tin về phần mềm được mô tả trong **Bảng 4.18**

Thông tin	Thông kê
Dung lượng mã nguồn	610MB
Dung lượng file phần mềm đóng gói	300MB
Số collection trong cơ sở dữ liệu	16 collection

Bảng 4.18: Thông kê thông tin phần mềm

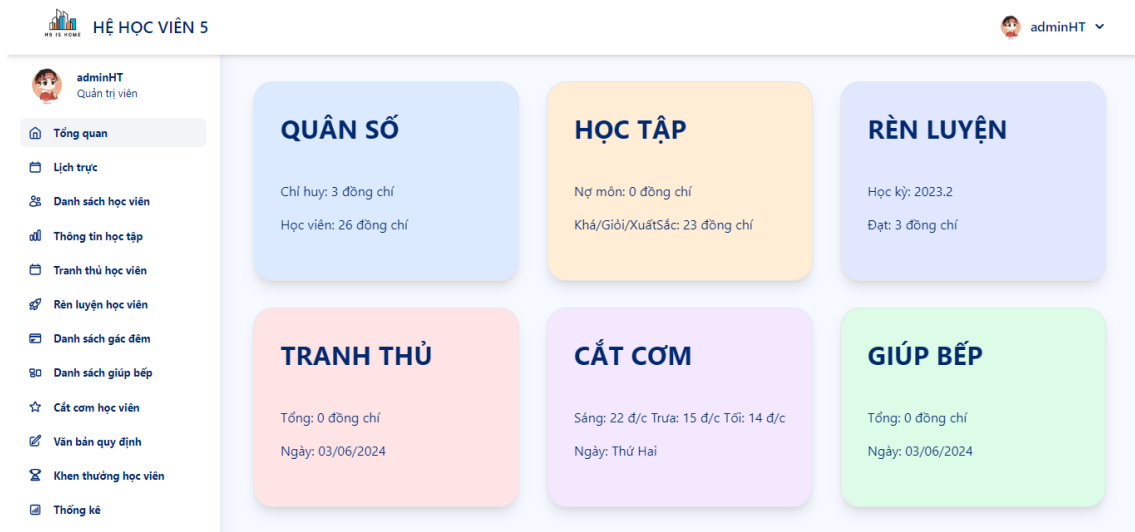
4.3.3 Minh họa các chức năng chính

4.4 Kiểm thử

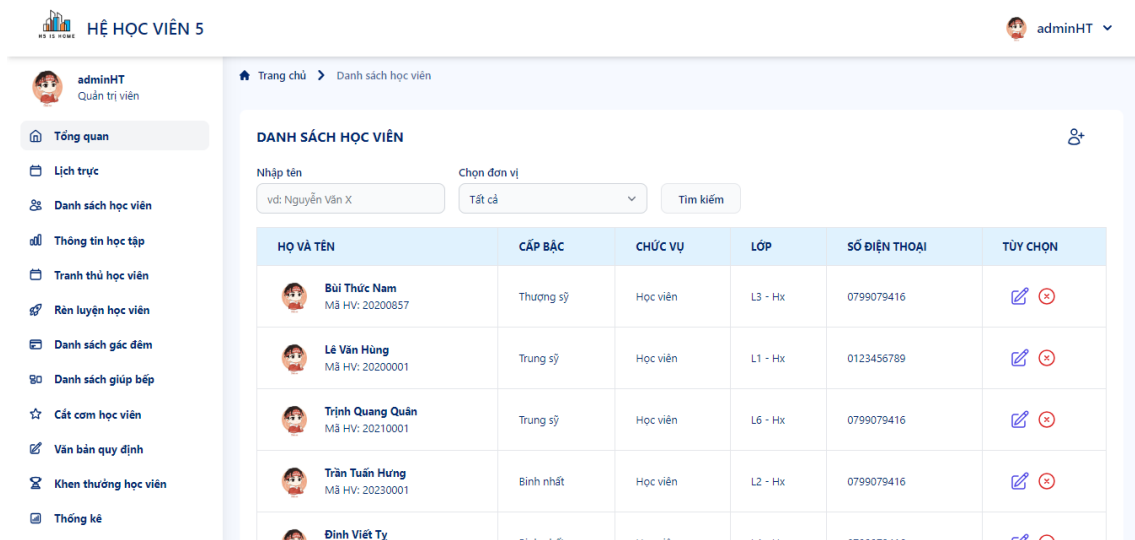
4.4.1 Kiểm thử tương thích

Kiểm thử tương thích (compatibility testing) là quá trình xác định xem phần mềm có thể hoạt động hiệu quả trong các môi trường khác nhau. Quá trình này bao gồm việc kiểm tra trên nhiều hệ điều hành, trình duyệt web, cấu hình phần cứng và độ phân giải màn hình khác nhau.

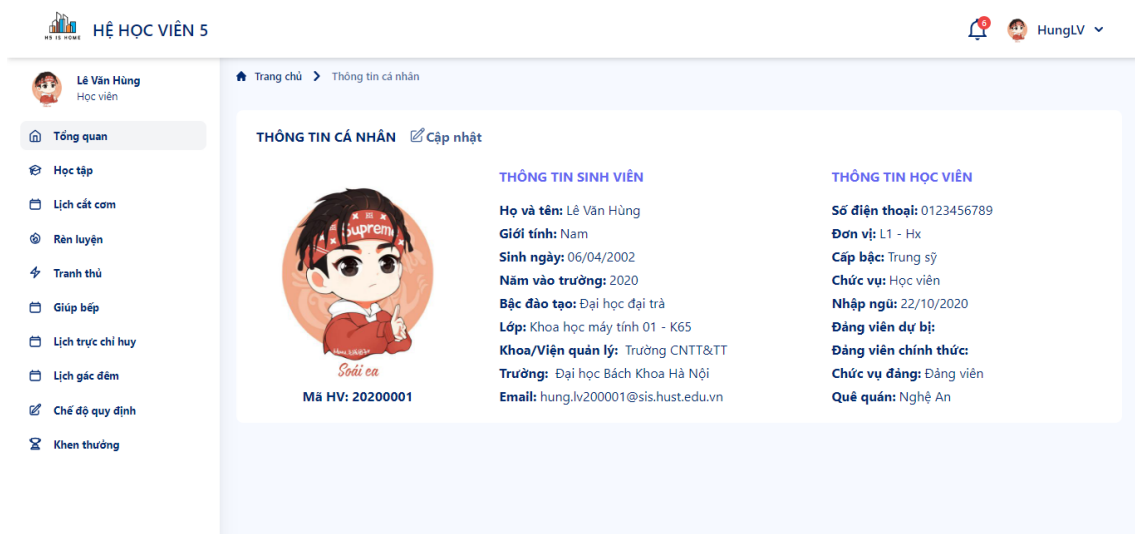
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.11: Giao diện màn hình tổng quan của admin



Hình 4.12: Giao diện màn hình quản lý danh sách học viên



Hình 4.13: Giao diện màn hình thông tin cá nhân học viên

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

LỊCH HỌC HỌC VIÊN

Trang chủ > Lịch học học viên

adminHT Quản trị viên

Tổng quan
Lịch trực
Danh sách học viên
Thông tin học tập
Lịch học
Kết quả học tập
Học phí
Danh sách giúp bếp
Cắt cơm học viên
Văn bản quy định
Khen thưởng học viên
Thống kê

localhost:3000/admin/time-table

Chọn đơn vị: Tất cả

Tìm kiếm

STT	Họ và tên	Đơn vị	Thứ	Thời gian	Phòng học	Tuần học
1	Lê Văn Hùng	L1 - Hx	2	12:30-14:00	TC-312	25-32,34-42
2	Trịnh Quang Quân	L6 - Hx	2	06:45-09:10	D9-104	25-34,36-41
3	Trịnh Quang Quân	L6 - Hx	2	09:20-11:00	D9-206	25-34,36-41
4	Trần Tuấn Hưng	L2 - Hx	2	12:30-15:50	D3-301	33-34,36-37,40-43
5	Trần Tuấn Hưng	L2 - Hx	2	16:00-17:30	D3-301	33-34,36-37,40-43
6	Đinh Viết Ty	L4 - Hx	2	06:45-07:45	SVD	25-32,34-42

Hình 4.14: Giao diện màn hình quản lý lịch học của học viên

HỌC VIÊN LÊ VĂN HÙNG

Trang chủ > Lịch học học viên > Chi tiết

adminHT Quản trị viên

Tổng quan
Lịch trực
Danh sách học viên
Thông tin học tập
Tranh thủ học viên
Rèn luyện học viên
Danh sách gác đêm
Danh sách giúp bếp
Cắt cơm học viên
Văn bản quy định
Khen thưởng học viên
Thống kê

Thứ	Thời gian	Phòng học	Tuần học
2	12:30-14:00	TC-312	25-32,34-42
3	07:30-09:10	TC-307	25-32,34-42
3	09:20-11:45	TC-209	25-32,34-42
3	15:30-16:30	BB	34-42
4	06:45-08:15	TC-312	25-32,34-42
4	08:25-11:45	TC-305	25-32,34-42
4	12:30-14:00	D9-305	25-32,34-42
5	10:15-11:45	TC-312	25-32,34-42

Hình 4.15: Giao diện màn hình chi tiết lịch học của một học viên

CẮT CƠM HỌC VIÊN

Trang chủ > Cắt cơm học viên

adminHT Quản trị viên

Tổng quan
Lịch trực
Danh sách học viên
Thông tin học tập
Tranh thủ học viên
Rèn luyện học viên
Danh sách gác đêm
Danh sách giúp bếp
Cắt cơm học viên
Văn bản quy định
Khen thưởng học viên
Thống kê

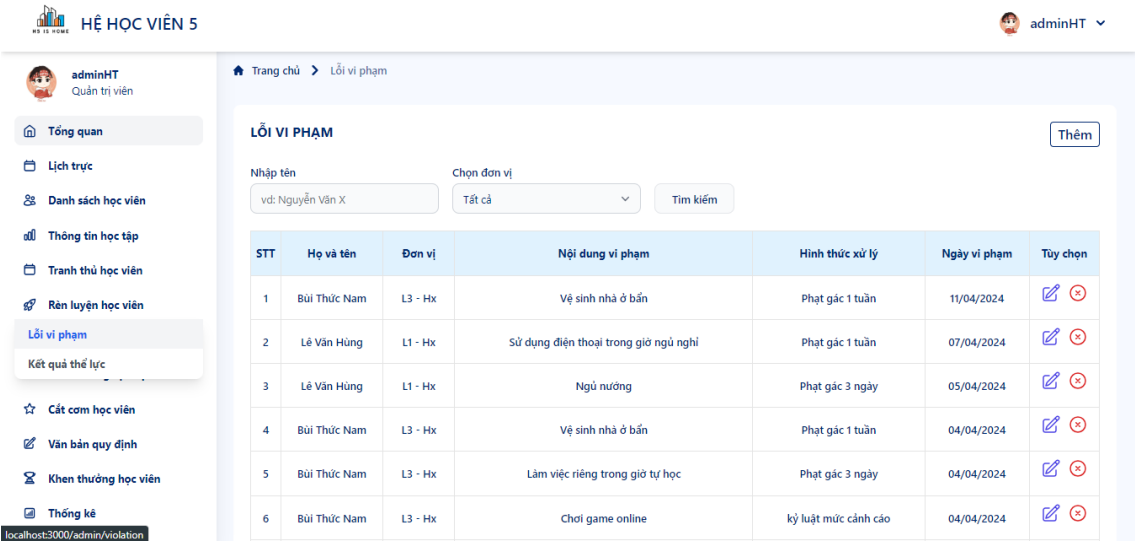
Chọn lớp: Tất cả

Tìm kiếm

Xuất

Lớp	Họ và tên	Thứ 2			Thứ 3			Thứ 4			Thứ 5			Thứ 6			Thứ 7			Chủ nhật		
		Sáng	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối
3	Bùi Thức Nam	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	Lê Văn Hùng	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
6	Trịnh Quang Quân	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0
2	Trần Tuấn Hưng	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
4	Đinh Viết Ty	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
5	Lê Việt Nhật	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0

Hình 4.16: Giao diện màn hình lịch cắt cơm của học viên



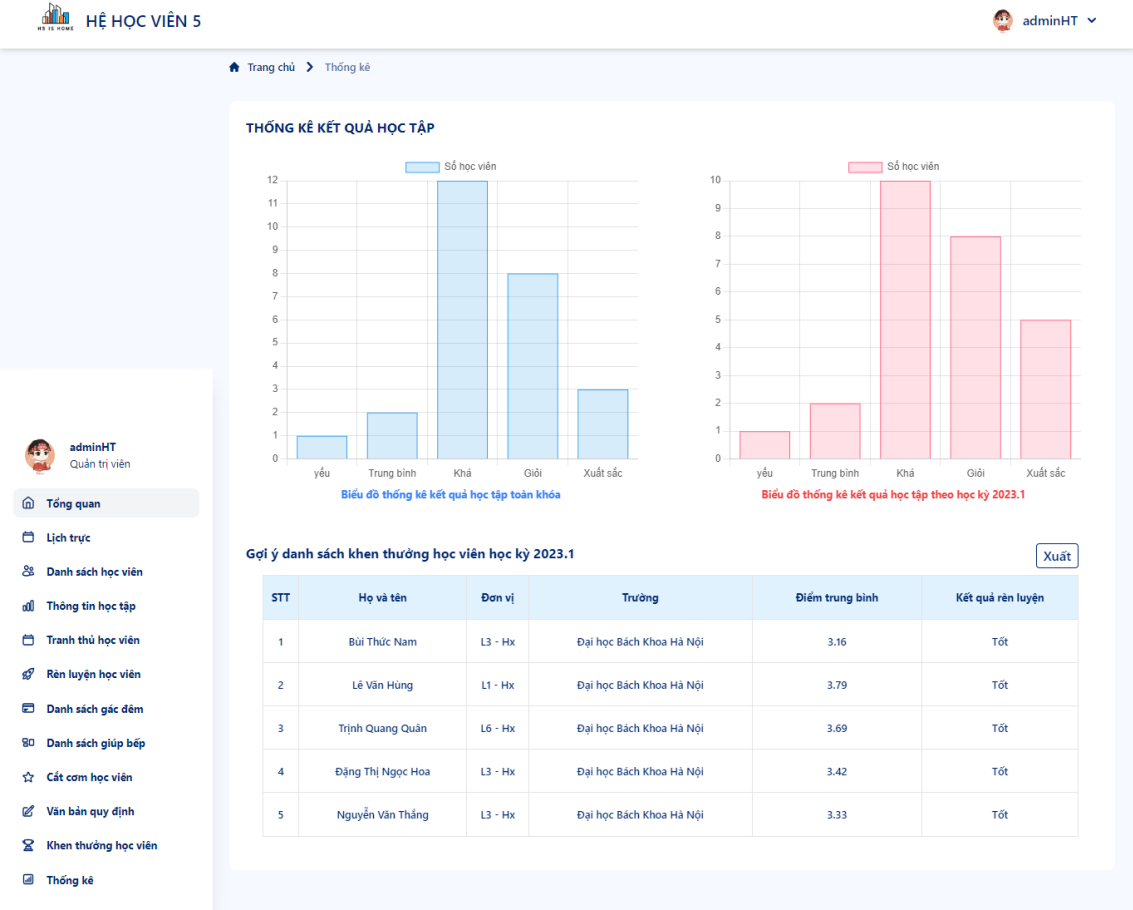
Hình 4.17: Giao diện màn hình quản lý lỗi vi phạm của học viên



Hình 4.18: Giao diện màn hình chi tiết danh sách gác đêm theo ngày của học viên



Hình 4.19: Giao diện màn hình quản lý văn bản



Hình 4.20: Giao diện màn hình thống kê kết quả học tập

Thiết bị	Phần cứng	Phần mềm	Kết quả
ThinkPad X1 Carbon	Màn hình: 14.0 inch FHD CPU: core i7-8560U Ram: 16GB	HDH: Windows 10 Trình duyệt: Google Chrome	Đạt
Dell Inspiron 14	Màn hình: 14.0 inch FHD CPU: core i5-1240P Ram: 16GB	HDH: Windows 11 Trình duyệt: Microsoft Edge	Đạt
Acer Aspire 5	Màn hình: 15.6 inch FHD CPU: core i5-13420H Ram: 16GB	HDH: Windows 11 Trình duyệt: Microsoft Edge	Đạt
MSI Gaming Alpha 15	Màn hình: 15.6 inch FHD CPU: Ryzen 5-5600H Ram: 8GB	HDH: Windows 11 Trình duyệt: Google Chrome	Đạt

Bảng 4.19: Thống kê kiểm thử tương thích

4.4.2 Kiểm thử hộp đen

Chức năng	Đầu vào	Đầu ra	Kết quả
Đăng nhập	Nhập thiếu một trong các thông tin bắt buộc	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập dữ liệu vào trường thông tin bắt buộc đang bị trống	Đạt
Đăng nhập	Nhập đầy đủ thông tin đăng nhập nhưng bị sai	Hiển thị thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng"	Đạt
Đăng nhập	Nhập đúng và đầy đủ thông tin đăng nhập	Đăng nhập thành công, hiển thị giao diện trang tổng quan	Đạt
Quên mật khẩu	Không nhập email của tài khoản bị quên	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập dữ liệu vào trường thông tin bắt buộc đang bị trống	Đạt
Quên mật khẩu	Nhập email thiếu ký tự @	Hiển thị thông báo địa chỉ email bị thiếu @	Đạt
Quên mật khẩu	Nhập email không đúng	Hiển thị thông báo "email không tồn tại trong hệ thống"	Đạt
Quên mật khẩu	Nhập email đúng	Hiển thị thông báo "Vui lòng kiểm tra gmail của bạn và làm theo yêu cầu!"	Đạt
Đặt lại mật khẩu	Nhập thiếu một trong các thông tin bắt buộc	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập dữ liệu vào trường thông tin bắt buộc đang bị trống	Đạt
Đặt lại mật khẩu	Nhập mật khẩu mới và mật khẩu nhập lại khác nhau	Hiển thị thông báo "Mật khẩu nhập lại không khớp!"	Đạt
Đặt lại mật khẩu	Nhập mật khẩu mới và mật khẩu nhập lại giống nhau	Đặt lại mật khẩu thành công, hiển thị giao diện đăng nhập	Đạt
Đổi mật khẩu	Nhập thiếu một trong các thông tin bắt buộc	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập dữ liệu vào trường thông tin bắt buộc đang bị trống	Đạt

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Đổi mật khẩu	Nhập mật khẩu cũ không đúng	Hiển thị thông báo "Mật khẩu cũ không đúng!"	Đạt
Đổi mật khẩu	Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới khác nhau	Hiển thị thông báo "Xác nhận mật khẩu mới không đúng!"	Đạt
Đổi mật khẩu	Nhập mật khẩu cũ đúng, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới giống nhau	Đổi mật khẩu thành công, hiển thị giao diện trang tổng quan	Đạt

Bảng 4.20: Kiểm thử nhóm chức năng đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu

Chức năng	Đầu vào	Đầu ra	Kết quả
Thêm mới học viên	Nhập thiếu một trong các thông tin bắt buộc	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập dữ liệu vào trường thông tin bắt buộc đang bị trống	Đạt
Thêm mới học viên	Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và tên đăng nhập đã có trong database	Thêm thất bại. Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tên đăng nhập khác"	Đạt
Thêm mới học viên	Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc	Hiển thị thông báo "Thêm học viên thành công"	Đạt
Chỉnh sửa thông tin học viên	Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc	Hiển thị thông báo "Chỉnh sửa thông tin học viên thành công"	Đạt
Xóa học viên	Bấm vào biểu tượng xóa học viên cần xóa	Hiển thị cảnh báo xóa ở giữa màn hình. Xóa khi được xác nhận đồng ý xóa. Hiển thị thông báo "Xóa học viên thành công"	Đạt
Tìm kiếm học viên theo tên	Nhập sai tên học viên cần tìm kiếm	Hiển thị giao diện trống học viên	Đạt
Tìm kiếm học viên theo tên	Nhập đúng tên học viên cần tìm kiếm	Hiển thị học viên trên giao diện	Đạt
Tìm kiếm học viên theo đơn vị	Chọn đơn vị của học viên cần tìm kiếm	Hiển thị danh sách học viên trên giao diện	Đạt

Bảng 4.21: Kiểm thử nhóm chức năng CRUD danh sách học viên

4.5 Triển khai

Phần mềm được cài đặt thử nghiệm theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị sẵn một máy tính có cài đặt NodeJS, MongoDB Compass và Visual Studio Code

Bước 2: Clone project trên github về máy tính bằng công cụ git bash

Bước 3: Mở project bằng phần mềm soạn thảo Visual Studio Code

Bước 4: Mở terminal của Visual Studio Code và đồng thời mở 2 powershell trên terminal đó.

Bước 5: Tạo file .env ở thư mục server và thêm các biến môi trường được mô tả trong file README.md

Bước 6: Trở vào thư mục server ở powershell đầu tiên và chạy lệnh npm i, trở vào thư mục client ở powershell thứ 2 và cũng chạy lệnh npm i.

Bước 7: Chạy lệnh npm run dev ở cả 2 powershell.

Bước 8: Mở google và gõ địa chỉ: localhost:3000/login và sử dụng tài khoản được cung cấp trong file README.md để đăng nhập vào hệ thống.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Tại chương này, tôi xin được trình bày một số đóng góp mà tôi cảm thấy là nổi bật trong việc học viên nắm bắt các thông tin được phổ biến, quán triệt và việc quản lý học viên của những người chỉ huy đơn vị bao gồm: (i) Gợi ý danh sách khen thưởng theo kỳ mới nhất cho chỉ huy đơn vị, (ii) Hỗ trợ xuất file excel lịch cắt cơm và (iii) Hỗ trợ học viên nắm bắt lại các nội dung, văn bản quy định bị bỏ lỡ.

5.1 Gợi ý danh sách khen thưởng theo kỳ mới nhất cho chỉ huy đơn vị

5.1.1 Bài toán

Cứ mỗi dịp kết thúc học kỳ cũ và bắt đầu học kỳ mới, đây là khoảng thời gian mà những người chỉ huy phải tìm kiếm và đánh giá các học viên xuất sắc để đề nghị khen thưởng. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu từ nhiều bước khác nhau. Trước tiên, người chỉ huy phải yêu cầu lớp trưởng của từng lớp tổng hợp bảng điểm của các học viên. Sau khi các lớp hoàn thành việc tổng hợp, các bảng điểm này được gửi lên cho người chỉ huy. Tại giai đoạn này, người chỉ huy đơn vị phải thực hiện một nhiệm vụ phức tạp: sắp xếp và so sánh kết quả học tập của các học viên, tra cứu các tài liệu liên quan đến kết quả rèn luyện và việc chấp hành chế độ quy định của từng học viên. Từ những thông tin đó, người chỉ huy sẽ lựa chọn ra những học viên đạt yêu cầu và xứng đáng nhất để đề nghị khen thưởng. Sau khi hoàn tất việc chọn lọc, người chỉ huy đơn vị phải tiếp tục soạn thảo báo cáo đề nghị gửi lên cấp trên để xin cấp khen thưởng cho những học viên ưu tú này.

Việc đề xuất danh sách học viên để khen thưởng hiện đang gây ra nhiều bất cập. Cả người chỉ huy đơn vị và học viên đều phải dành nhiều thời gian cho quá trình này, và không thể tránh khỏi những sai sót. Từ lúc khởi động đến khi hoàn tất công việc, thời gian kéo dài đáng kể. Điều này làm giảm hiệu quả làm việc của người chỉ huy, và thay vì dành thời gian cho học tập, các học viên lại phải giải quyết các vấn đề liên quan đến khen thưởng. Thậm chí, nhiều học viên không có cơ hội được khen thưởng cũng phải lãng phí thời gian vào quy trình này.

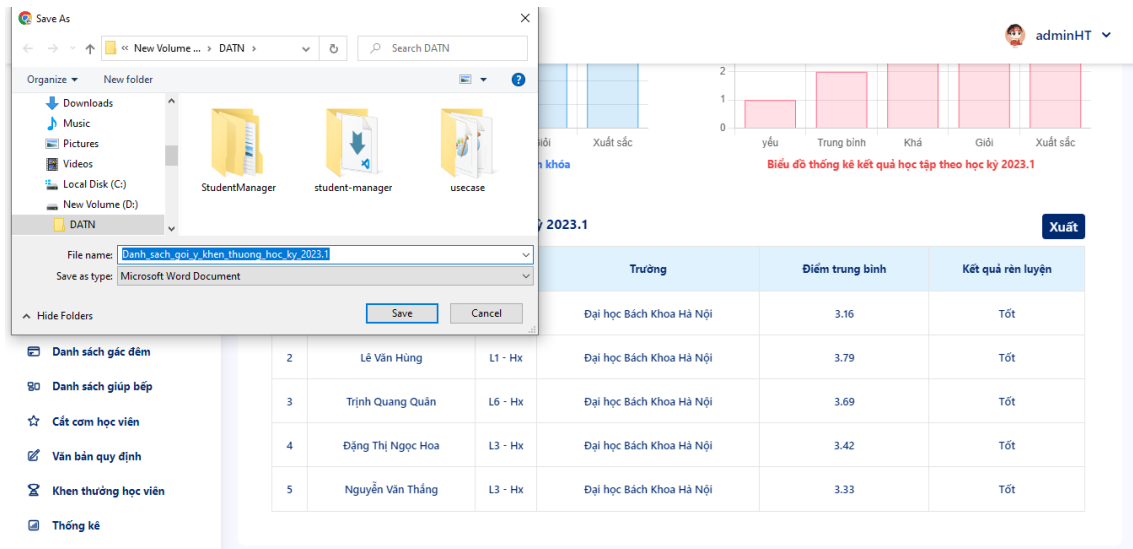
5.1.2 Giải pháp

Để giải quyết bài toán đã đặt ra, tôi đã xây dựng một API để truy xuất danh sách các học viên có kết quả học tập cao trong kỳ mới nhất và kết quả rèn luyện được xếp loại từ tốt trở lên. Dựa trên dữ liệu từ API này, tôi đã tích hợp và hiển thị danh sách gợi ý các học viên nên được khen thưởng trên giao diện, đồng thời cung cấp tùy chọn xuất danh sách này ra file Word. File Word bao gồm dữ liệu từ API và các thông tin chung mà báo cáo khen thưởng của người chỉ huy thường sử dụng để gửi

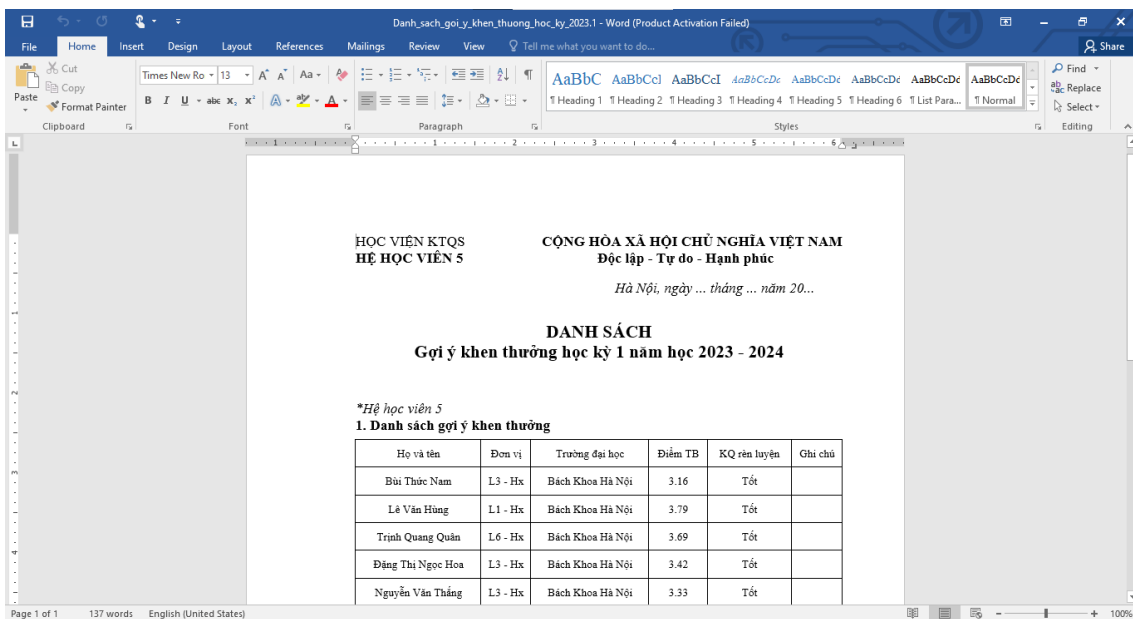
lên cấp trên. Mục tiêu của việc xuất file Word là để cung cấp một danh sách gợi ý, từ đó người chỉ huy có thể thêm hoặc loại bỏ các trường hợp ngoại lệ theo nhu cầu.

5.1.3 Kết quả

Áp dụng giải pháp đã đề ra để xử lý bài toán thì tôi đã giúp cho người chỉ huy đơn vị giảm được đáng kể thời gian thực hiện tìm ra học viên để khen thưởng và các học viên không bị ảnh hưởng thời gian học tập của mình. Kết quả được minh họa qua các hình ảnh sau:



Hình 5.1: Xuất file báo cáo gợi ý danh sách khen thưởng học viên



Hình 5.2: Demo file báo cáo khen thưởng

5.2 Hỗ trợ xuất file excel lịch cắt cơm của học viên

5.2.1 Bài toán

Mỗi tuần vào thứ Bảy, người chỉ huy đơn vị yêu cầu các đồng chí lớp phó của từng lớp tổng hợp danh sách học viên xin cắt cơm và nộp lại cho mình. Sau đó, người chỉ huy tổng hợp các danh sách này và nộp cho người quản lý bếp. Nhờ quy trình này, các học viên không ăn cơm tại đơn vị sẽ nhận được tiền cơm tương ứng vào đầu tháng sau.

Việc lớp phó của từng lớp phải gửi danh sách cắt cơm cho chỉ huy mỗi tuần, mặc dù là một vấn đề nhỏ, nhưng lại trở thành hạn chế do tính lặp đi lặp lại. Do đó, tôi đã đưa bài toán này vào đề án của mình để tìm giải pháp hiệu quả hơn.

5.2.2 Giải pháp

Để giải quyết bài toán này, tôi đã xây dựng một API để lấy danh sách học viên xin cắt cơm hàng tuần. Dựa trên dữ liệu từ API, tôi đã tích hợp thêm chức năng xuất file Excel trong giao diện lịch cắt cơm của chỉ huy đơn vị. Mục tiêu của việc xuất file Excel là để người quản lý bếp có thể dễ dàng tính toán số buổi sáng, trưa và tối mà học viên không ăn, từ đó nhân với đơn giá và hoàn trả tiền ăn cho học viên một cách chính xác.

5.2.3 Kết quả

Áp dụng giải pháp đã đề ra để xử lý bài toán thì tôi đã giúp cho các đồng chí lớp phó của từng lớp, chỉ huy đơn vị và người quản lý bếp có thể đơn giản hóa và tiết kiệm thời gian hơn trong công việc này. Kết quả được minh họa qua các hình ảnh sau:

The screenshot shows a web application interface. On the left, a 'Save As' dialog box is open, showing the file name 'danh_sach_cat_com_h5' and the save type 'Microsoft Excel Worksheet'. The dialog is set to save in the 'Downloads' folder. On the right, there is a table with columns for days of the week (Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật) and rows for students (Lê Văn Hùng, Trịnh Quang Quân, Trần Tuấn Hưng, Đinh Viết Ty, Lê Việt Nhật). The table contains numerical data representing meal cut schedules. A 'Xuất' (Export) button is visible in the top right corner of the table area.

	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
1	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng
2	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng
3	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng
4	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng
5	Trưa	Tối	Sáng	Trưa	Tối	Sáng

Hình 5.3: Xuất file danh sách cắt cơm của học viên

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following structure:

- Section 1 (Rows 1-3):** College name 'HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ' and Class name 'HỆ HỌC VIÊN 5'.
- Section 2 (Rows 4-5):** National motto 'CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM' and 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.
- Section 3 (Row 6):** Date 'Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024'.
- Section 4 (Row 7):** Title 'DANH SÁCH CẮT CƠM CỦA HỌC VIÊN HỆ 5'.
- Section 5 (Rows 10-25):** Attendance table with columns for student names and attendance for 7 days (Thứ 2 to Thứ 7) and Chủ nhật. Each day has three sub-columns: Sáng, Trưa, and Chiều.

Hình 5.4: Demo file danh sách cắt cơm của học viên

5.3 Xem lại các văn bản quy định

5.3.1 Bài toán

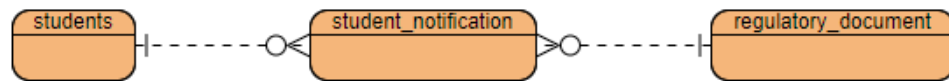
Trong quá trình học tập tại các cơ sở đào tạo bên ngoài và thực tập tại các doanh nghiệp, một số học viên có thể trở về muộn hơn so với giờ sinh hoạt của đơn vị. Do đó, có những kế hoạch và văn bản quy định được thông báo mà các học viên vắng mặt không thể cập nhật, nắm bắt kịp thời.

Với tình trạng về muộn và không nắm bắt được thông tin, cộng thêm việc một số học viên chưa chủ động hỏi lại nội dung từ người chỉ huy, các kế hoạch và văn bản quy định không thể được phổ biến một cách toàn diện. Điều này gây ra hạn chế trong việc truyền đạt thông tin quan trọng đến tất cả học viên.

5.3.2 Giải pháp

Để giải quyết bài toán này, tôi đã phát triển một chức năng cho phép khi người chỉ huy đơn vị thêm một văn bản quy định mới, tất cả các học viên sẽ nhận được thông báo về văn bản đó. Nếu học viên chưa xem thông báo, hệ thống sẽ hiển thị số lượng thông báo chưa xem; khi học viên xem thông báo, số lượng này sẽ giảm đi. Để thực hiện chức năng này, tôi đã tạo một collection mới là `student_notification`, có quan hệ nhiều-một (N-1) với collection `students` và quan hệ nhiều-một (N-1) với collection `regulatory_document` như hình minh họa bên dưới. Cách này giúp giảm thiểu quan hệ nhiều-nhiều (N-N). Mỗi thông báo có thể chứa một trường `isRead` để xác định học viên đã đọc hay chưa. Khi học viên xem thông báo, hệ thống sẽ cập nhật số lượng thông báo chưa đọc. Mỗi học viên sẽ có số lượng thông báo riêng

biệt, không ảnh hưởng lẫn nhau.



Hình 5.5: quan hệ giữa các collection

5.3.3 Kết quả

Áp dụng giải pháp đã đề ra để xử lý bài toán thì tôi đã giúp cho các học viên đi học về muộn có thể nắm bắt được nội dung kế hoạch, quy định và người chỉ huy đã hoàn thành tốt tổng việc quán triệt đến tất cả học viên. Kết quả được minh họa qua hình ảnh sau:



Hình 5.6: Giao diện xem thông báo của học viên

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau một khoảng thời gian khá dài thực hiện đồ án tốt nghiệp, tôi đã thành công trong việc xây dựng phần mềm “Quản lý học viên Hệ 5”. Phần mềm này đã giúp giải quyết đáng kể các vấn đề liên quan đến quản lý học viên, đáp ứng đầy đủ các tính năng dự kiến ban đầu bao gồm: (i) Quản lý tài khoản, (ii) Cập nhật thông tin cá nhân, (iii) Tra cứu hoạt động cá nhân tại đơn vị, (iv) Quản lý lịch trực, (v) Quản lý văn bản, (vi) Quản lý thông tin cá nhân học viên, (vii) Quản lý danh sách gác đêm, (viii) Quản lý rèn luyện học viên, (ix) Quản lý danh sách tranh thủ, (x) Quản lý danh sách giúp bếp và (xi) Quản lý khen thưởng học viên.

Sản phẩm được phát triển dựa trên mô hình MVC, đảm bảo sự tách biệt rõ ràng giữa ba thành phần chính: View, Model và Controller. Phần View được xây dựng độc lập bằng công nghệ Next.js và framework UI Tailwind CSS, trong khi Controller và Model được phát triển trong môi trường Node.js, sử dụng framework server Express.js và framework Mongoose. Sự phân chia này mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, giúp sản phẩm dễ dàng nâng cấp, bảo trì và sửa chữa mà không gây ảnh hưởng đến các phần khác. Hơn nữa, tính linh hoạt được tăng cường, cho phép nhanh chóng điều chỉnh và cập nhật sản phẩm theo các yêu cầu thay đổi từ phía người dùng. Giao diện của sản phẩm được thiết kế thân thiện và đơn giản, giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng.

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: (i) Dù tích hợp nhiều chức năng, nhưng một số chức năng còn hoạt động theo logic cá nhân, (ii) Sản phẩm hiện tại chỉ ở dạng demo và chưa được triển khai trên hệ thống mạng, (iii) Mã nguồn chưa được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất hoạt động nhanh chóng, (iv) Các công nghệ tiên tiến hơn, phù hợp hơn chưa được áp dụng, (v) Hệ thống báo cáo và thống kê vẫn còn thiếu chi tiết và chưa hoàn chỉnh.

Quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp đã mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn quý báu. Tôi đã học cách áp dụng các công nghệ mới, nắm vững nguyên tắc thiết kế và phát triển phần mềm, cùng với lý thuyết quản lý học viên trong môi trường quân đội. Tôi cũng đã tìm ra những giải pháp hiệu quả cho việc quản lý học viên. Đặc biệt, việc tự mình xây dựng thành công phần mềm hoàn chỉnh đầu tiên đã giúp tôi rèn luyện kỹ năng làm việc, tìm kiếm, chất lọc và nghiên cứu tài liệu trên internet một cách hiệu quả. Ngoài ra, tôi còn hoàn thiện nhiều kỹ năng mềm quan trọng như viết báo cáo kỹ thuật bằng LaTeX, thuyết trình, chịu áp lực công việc, và phân chia công việc, thời gian sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.

6.2 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, khi có cơ hội triển khai phần mềm cho đơn vị sử dụng một cách chính thức, tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và khắc phục những thiếu sót hiện tại để nâng cao tính ứng dụng của sản phẩm. Cụ thể, tôi sẽ tập trung vào việc cải thiện các vấn đề nghiệp vụ, đảm bảo phần mềm hoạt động hiệu quả và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thực tế. Một số chức năng mới dự kiến sẽ được phát triển bao gồm: tạo một trang để lưu trữ những biểu mẫu mà đơn vị thường dùng, tự động cập nhật thông tin học tập của học viên thông qua API của các cơ sở đào tạo bên ngoài, và định vị học viên bằng công nghệ GPS. Ngoài ra, tôi sẽ chuyển đổi hệ thống sang dạng ứng dụng desktop và triển khai trên hệ thống mạng LAN của đơn vị để đảm bảo tính ổn định và bảo mật. Những cải tiến này không chỉ giúp phần mềm trở nên toàn diện hơn mà còn đảm bảo đáp ứng kịp thời các yêu cầu và thách thức trong quản lý học viên, góp phần nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Để sản phẩm được hoàn thiện hơn nữa, tôi cần tiếp tục phân tích và nghiên cứu sâu hơn về các hệ thống quản lý sinh viên hoặc học viên tương tự. Việc tham gia khảo sát nghiệp vụ một cách chi tiết và toàn diện sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn về các yêu cầu cụ thể của đơn vị, từ đó điều chỉnh và cải tiến phần mềm cho phù hợp. Nếu phần mềm được phát triển tốt, sản phẩm sẽ giúp tối đa hóa sự đơn giản trong việc quản lý học viên.

CHƯƠNG 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Xác thực và phân quyền người dùng với JWT. [Online]. Available: <https://www.bezkoder.com/node-js-mongodb-auth-jwt/> (visited on 18/03/2024).

[2] MERN stack. [Online]. Available: <https://www.docker.com/ja-jp/blog/containerizing-a-slack-clone-app-built-with-the-mern-stack/> (visited on 20/03/2024).

[3] Mô hình client - server. [Online]. Available: <https://www.wideskills.com/struts/introduction-to-mvc-architecture> (visited on 01/04/2024).

[4] Kiến trúc phần mềm MVC. [Online]. Available: <https://medium.com/@ashok.geekgupta/mvc-design-pattern-01fedff19b0a> (visited on 02/04/2024).

[5] Saz Maharjan và Wonjala Joshi, giao diện Attendance management system với figma. [Online]. Available: <https://www.figma.com/community/file/1209542422025644001/attendance-management-system> (visited on 08/04/2024).

[6] Tailwind CSS modal. [Online]. Available: <https://flowbite.com/docs/components/modal/> (visited on 10/04/2024).

[7] Thông tin sinh viên, cổng thông tin đào tạo trường đại học Bách Khoa Hà Nội. [Online]. Available: <https://ctt-sis.hust.edu.vn/Account/Login.aspx> (visited on 15/04/2024).